Cours JavaScript

Rendre un site web interactif

Niveau : débutant

Révision et consolidation · nouvelles notions · projet final

Octobre 2026

Sommaire

Présentation de la formation 6
Objectifs 6
Public et prérequis 6
Organisation 6
Conventions des exemples 6
Partie A — Révision et consolidation 7
Chapitre A1 — Intégrer JavaScript à une page 8
A1.1 Le rôle de JavaScript 8
A1.2 Le fichier externe script.js 8
A1.3 Un premier programme 9
A1.4 La console du navigateur 9
Synthèse 10
Quiz 10
Exercices 10
Corrigés 11
Chapitre A2 — Variables et opérateurs 12
A2.1 Déclarer une variable 12
A2.2 Les types de valeurs 12
A2.3 Opérateurs arithmétiques et concaténation 13
A2.4 La portée d'une variable 13
Synthèse 14
Quiz 14
Exercices 15
Corrigés 15
Chapitre A3 — Entrées et sorties 16
A3.1 Les instructions d'affichage 16
A3.2 Saisir une valeur avec prompt 17
A3.3 Convertir une chaîne en nombre 17
Synthèse 18
Quiz 19
Exercices 19
Corrigés 19
Chapitre A4 — L'objet String 21
A4.1 Propriété et méthodes 21
A4.2 Exemple : générer un identifiant 22
Synthèse 22
Quiz 22
Exercices 23
Corrigés 23
Chapitre A5 — Les objets Math, Number et Date 25
A5.1 L'objet Math 25
A5.2 L'objet Number et les conversions 26
A5.3 L'objet Date 26
Synthèse 27

Quiz 27
Exercices 28
Corrigés 28
Chapitre A6 — L'objet Array 29
A6.1 Créer et utiliser un tableau 29
A6.2 Parcourir un tableau 29
Synthèse 30
Quiz 30
Exercices 31
Corrigés 31
Chapitre A7 — Les structures de contrôle 32
A7.1 Comparer et combiner des conditions 32
A7.2 La structure if 32
A7.3 La boucle for 33
A7.4 La boucle do ... while 34
Synthèse 35
Quiz 35
Exercices 36
Corrigés 36
Chapitre A8 — Les fonctions 38
A8.1 Déclarer et appeler une fonction 38
A8.2 Appeler une fonction au clic 39
Synthèse 40
Quiz 40
Exercices 40
Corrigés 41
Chapitre A9 — Récupérer les données d'un formulaire 42
A9.1 Lire les champs d'un formulaire 42
A9.2 Exemple : la commande de pizza 42
Synthèse 43
Quiz 44
Exercices 44
Corrigés 44
Partie B — Nouvelles notions 46
Chapitre B1 — La structure switch 47
B1.1 Syntaxe 47
B1.2 Exemple : le menu de la cantine 48
B1.3 Regrouper des cas 48
B1.4 if ou switch ? 49
Synthèse 49
Quiz 50
Exercices 50
Corrigés 50
Chapitre B2 — La boucle while 52
B2.1 Syntaxe 52
B2.2 Exemple : l'objectif d'épargne 52
B2.3 Exemple : deviner un nombre 53

B2.4 Choisir sa boucle..... 53
Synthèse..... 54
Quiz..... 54
Exercices..... 54
Corrigés..... 55
Chapitre B3 — Sélectionner des éléments par leur nom..... 56
B3.1 getElementsByName..... 56
B3.2 Un groupe de boutons radio : le sondage..... 56
B3.3 Des cases à cocher : additionner les options..... 57
Synthèse..... 58
Quiz..... 58
Exercices..... 59
Corrigés..... 59
Chapitre B4 — Modifier le contenu, les attributs et les styles..... 61
B4.1 Le principe..... 61
B4.2 Modifier un attribut..... 61
B4.3 Modifier un style..... 64
B4.4 Lire une vidéo ou un son..... 65
Synthèse..... 66
Quiz..... 66
Exercices..... 66
Corrigés..... 67
Chapitre B5 — Contrôler un formulaire en JavaScript..... 69
B5.1 Le principe..... 69
B5.2 Les contrôles courants..... 69
B5.3 Exemple : le formulaire d'inscription au club..... 70
Synthèse..... 71
Quiz..... 72
Exercices..... 72
Corrigés..... 72
Chapitre B6 — Choisir les structures adaptées..... 74
B6.1 Tableau de décision..... 74
B6.2 Méthode..... 74
B6.3 Exemple commenté : le distributeur de billets..... 74
Synthèse..... 75
Quiz..... 76
Exercices..... 76
Corrigés..... 76
Projet final — Rendre interactif le site « Centre Numérique Avenir »..... 78
Cahier des charges..... 78
Grille d'évaluation sur 20..... 78
Éléments de correction : contact.js..... 79
Annexe — Mémo JavaScript..... 80
Opérateurs..... 80
Entrées, sorties et conversions..... 80
Objets String, Math, Date et Array..... 80
Sélection et modification des éléments..... 81



Structures.....81

Présentation de la formation

Objectifs

À la fin de ce cours, vous serez capable de :

- ajouter de l'interactivité à un site web avec un script JavaScript stocké dans un fichier externe ;
- utiliser les variables, les objets String, Array, Math, Date et Number, les entrées et les sorties ;
- exploiter les structures de contrôle if, switch, for, while et do ... while, et choisir la plus adaptée ;
- écrire et appeler des fonctions ;
- récupérer les données d'un formulaire avec getElementById et getElementsByName ;
- modifier le contenu, les attributs et les styles des éléments d'une page ;
- contrôler la saisie d'un formulaire en JavaScript, sans l'attribut pattern.

Public et prérequis

- Public : apprenants ayant suivi les cours HTML5 et CSS3.
- Prérequis : savoir écrire une page HTML5 avec un formulaire et la mettre en forme avec une feuille de style.
- Matériel : un navigateur récent, Visual Studio Code et l'extension Live Server.

Organisation

- **Partie A — Révision et consolidation** : les notions des années précédentes, travaillées à partir d'activités de la vie courante.
- **Partie B — Nouvelles notions** : switch, while, getElementsByName, modification du contenu, des attributs et des styles, contrôle de saisie, choix des structures.
- **Projet final** : rendre interactif le site « Centre Numérique Avenir » réalisé dans les cours HTML et CSS.

> **ATTENTION**
>
> Dans tout ce cours, le code JavaScript est écrit dans un fichier externe script.js, relié à la page par la balise <script src="script.js">. Les dimensions modifiées par JavaScript s'expriment uniquement en pixels (px) et en pourcentages (%).

Conventions des exemples

Chaque exemple présente le fichier script.js, le contenu de la page index.html, puis une capture du navigateur. Quand le programme affiche une boîte de dialogue (alert ou prompt), la capture la montre telle qu'elle apparaît à l'écran.

Partie A — Révision et consolidation

Cette partie reprend les notions JavaScript des années précédentes. Chaque chapitre part d'une situation de la vie courante : ticket de caisse, conversion de monnaie, lancer de dé, relevé de notes, commande en ligne…

Chapitre A1 — Intégrer JavaScript à une page

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Expliquer le rôle de JavaScript par rapport au HTML et au CSS.
- Relier un fichier script.js externe à une page.
- Écrire et exécuter un premier programme.
- Lire une erreur dans la console du navigateur.

A1.1 Le rôle de JavaScript

Langage	Rôle	Exemple
HTML	La structure et le contenu	Un formulaire avec un bouton « Calculer »
CSS	La présentation	Le bouton est bleu, arrondi
JavaScript	Le comportement, l'interactivité	Au clic, le total est calculé et affiché

JavaScript est un langage de programmation exécuté par le **navigateur**. Il permet de réagir aux actions de l'utilisateur, de faire des calculs, de vérifier un formulaire avant son envoi, et de modifier la page sans la recharger.

A1.2 Le fichier externe script.js

Comme pour la feuille de style, on sépare le code JavaScript du HTML : il est écrit dans un fichier script.js, relié à la page par la balise <script> et son attribut src.

```
mon-site/
├── index.html
├── style.css
└── script.js
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ma page</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue</h1>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

À RETENIR

Placez <script src="script.js"></script> juste avant </body> : le navigateur a alors déjà construit tous les éléments de la page, et le script peut les utiliser.

ATTENTION

La balise <script src="..."> reste vide : on n'écrit jamais de code entre <script src="script.js"> et </script>.

A1.3 Un premier programme

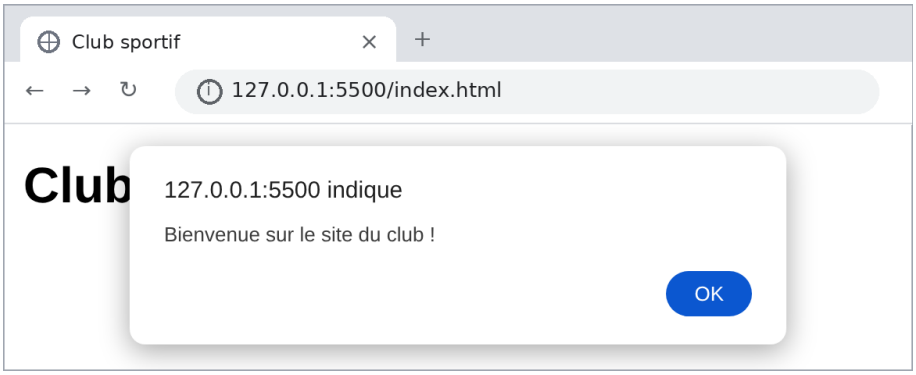
Un programme est une suite d'instructions exécutées dans l'ordre, de haut en bas. Chaque instruction se termine par un point-virgule. Les commentaires sont ignorés par le navigateur.

script.js

```
// Mon premier programme
/* Ce commentaire peut
   tenir sur plusieurs lignes */
alert("Bienvenue sur le site du club !");
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Club sportif El Menzah</h1>
<script src="script.js"></script>
```



La boîte de dialogue alert s'affiche au chargement de la page

A1.4 La console du navigateur

Appuyez sur **F12** puis ouvrez l'onglet **Console**. Les erreurs de votre script y apparaissent en rouge, avec le nom du fichier et le numéro de la ligne. C'est le premier réflexe quand un script ne fait rien.

ATTENTION

JavaScript respecte la casse : alert et Alert sont deux noms différents. Écrire Alert("...") provoque l'erreur « Alert is not defined ».

Synthèse

À RETENIR

- HTML structure, CSS présente, JavaScript rend la page interactive.
- Le code est dans script.js, relié par <script src="script.js"></script> placé avant </body>.
- Instruction terminée par ; · commentaires // et /* … */ · erreurs visibles dans la console (F12).

Quiz

1. Quel est le rôle de JavaScript ?

a) Structurer la page
b) Mettre en forme la page
c) Rendre la page interactive
d) Héberger la page

2. Quelle ligne relie un script externe ?

a) <script href="script.js">
b) <script src="script.js"></script>
c) <link src="script.js">
d) <js>script.js</js>

3. Où placer la balise <script src> ?

a) Avant <html>
b) Juste avant </body>
c) Après </html>
d) Dans <title>

4. Où voir les erreurs d'un script ?

a) Dans la console (F12)
b) Dans la barre d'adresse
c) Dans style.css
d) Nulle part

Exercices

Exercice 1 — Message de bienvenue

Créez index.html et script.js dans un même dossier. La page affiche le titre « Médiathèque de Bardo ». Au chargement, une boîte de dialogue affiche « Bienvenue à la médiathèque ! ». Ajoutez un commentaire en tête du script indiquant votre nom.

Exercice 2 — Trouver les erreurs

Ce script et sa balise contiennent trois erreurs. Corrigez-les.

```
<script src="scrip.js">alert("Bonjour");</script>

// script.js
Alert("Bonjour);
```

Corrigés

Quiz

1. c) HTML structure, CSS présente, JavaScript gère le comportement.

2. b) L'attribut src indique le fichier.

3. b) Les éléments de la page existent alors déjà.

4. a) La console indique l'erreur et sa ligne.

Exercice 1 — Message de bienvenue

```
// Auteur : votre nom
alert("Bienvenue à la médiathèque !");
```

Dans index.html : <script src="script.js"></script> placé juste avant </body>.

Exercice 2 — Trouver les erreurs

```
<script src="script.js"></script>

// script.js
alert("Bonjour");
```

Nom de fichier erroné (scrip.js), code écrit entre les balises <script src>, Alert avec une majuscule et guillemet fermant manquant.

Chapitre A2 — Variables et opérateurs

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Déclarer une variable avec let et const.
- Distinguer les types nombre, chaîne et booléen.
- Calculer avec les opérateurs arithmétiques et concaténer des chaînes.
- Distinguer une variable globale d'une variable locale.

A2.1 Déclarer une variable

Une variable est une zone de la mémoire, désignée par un nom, qui contient une valeur. On la déclare une fois, puis on l'utilise autant de fois que nécessaire.

Mot-clé	Usage	Exemple
let	Variable dont la valeur peut changer	let quantite = 3;
const	Constante : valeur fixée une fois pour toutes	const TVA = 19;
var	Ancienne syntaxe, encore rencontrée dans d'anciens programmes	var total = 0;

- Un nom commence par une lettre, sans espace ni accent : prixUnitaire, nbArticles.
- La casse compte : total et Total sont deux variables différentes.
- Un mot réservé du langage (let, if, for, function…) ne peut pas servir de nom.

ASTUCE

Utilisez let par défaut et const pour une valeur qui ne change pas (un taux, un prix fixe). Choisissez des noms parlants : prixPain plutôt que p.

A2.2 Les types de valeurs

Type	Exemples	Remarque
Nombre (number)	12 · 2.5 · -4	Le séparateur décimal est le point
Chaîne (string)	"Tunis" · 'Bonjour'	Entre guillemets doubles ou simples
Booléen (boolean)	true · false	Résultat d'une comparaison

A2.3 Opérateurs arithmétiques et concaténation

Opérateur	Rôle	Exemple	Résultat
+	Addition	7 + 2	9
-	Soustraction	7 - 2	5
*	Multiplication	7 * 2	14
/	Division	7 / 2	3.5
%	Reste de la division euclidienne	7 % 2	1

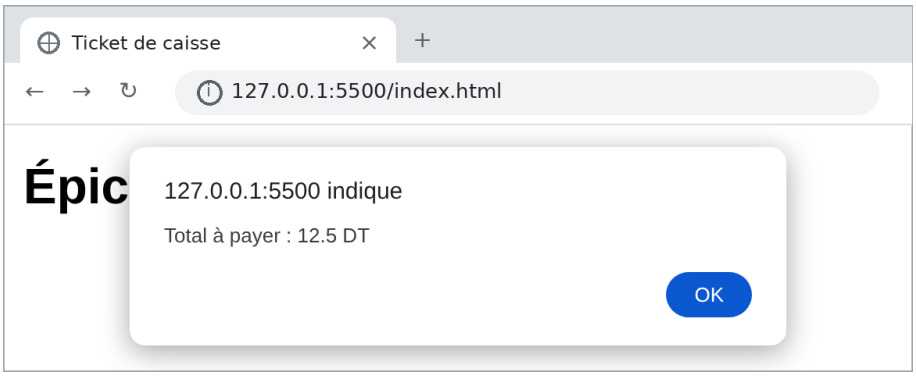
Entre deux chaînes, `+` est l'opérateur de **concaténation** : il les met bout à bout.

script.js

```
// Ticket de caisse de l'épicerie
const prixPain = 2.5;
const prixLait = 1.5;
let total = prixPain * 2 + prixLait * 3 + 3;
alert("Total à payer : " + total + " DT");
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Épicerie du quartier</h1>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

ATTENTION

Si l'une des deux valeurs est une chaîne, + concatène au lieu d'additionner : "2" + 3 donne "23". Le chapitre A3 montre comment convertir une chaîne en nombre.

A2.4 La portée d'une variable

La portée d'une variable est la partie du programme où elle est utilisable.

- **Variable globale** : déclarée en dehors de toute fonction, elle est utilisable partout dans le script.
- **Variable locale** : déclarée dans une fonction (chapitre A8) ou dans un bloc { ... } avec let ou const, elle n'existe qu'à l'intérieur.

```
let ville = "Tunis";            // variable globale

function saluer() {
  let message = "Bonjour";      // variable locale
  alert(message + " " + ville); // ville est utilisable ici
}

saluer();
alert(message); // erreur : message n'existe pas en dehors de la fonction
```

ATTENTION

Une variable déclarée avec var dans un bloc if ou for reste utilisable après le bloc : c'est l'une des raisons pour lesquelles on lui préfère let.

Synthèse

À RETENIR

- let pour une variable, const pour une constante, var : ancienne syntaxe.
- Types : nombre, chaîne, booléen. Opérateurs + - * / % ; + concatène les chaînes.
- Globale : déclarée hors fonction. Locale : déclarée dans une fonction ou un bloc.

Quiz

1. Quelle déclaration convient à un taux qui ne change jamais ?

a) let taux = 19;

b) const taux = 19;

c) taux := 19;

d) var = 19;

2. Que vaut 17 % 5 ?

a) 3.4

b) 2

c) 3

d) 85

3. Que vaut "5" + 2 ?

a) 7

b) "52"

c) Une erreur

d) 10

4. Une variable déclarée avec let dans une fonction est…

a) globale

b) locale à la fonction

c) constante

d) inutilisable

Exercices

Exercice 1 — Le ticket de caisse

Au café, un client prend 2 cafés à 1.5 DT et 3 croissants à 1 DT. Déclarez une constante pour chaque prix, une variable pour chaque quantité, calculez le total et affichez « Montant : … DT » avec alert.

Exercice 2 — Globale ou locale ?

Pour chaque variable du programme ci-dessous, indiquez si elle est globale ou locale, puis dites quelle ligne provoque une erreur.

```
let club = "Espérance";
function afficher() {
  let joueur = "Ali";
  alert(joueur + " joue à " + club);
}
afficher();
alert(joueur);
```

Corrigés

Quiz

1. b) const fixe la valeur.

2. b) 17 = 5 × 3 + 2 : le reste est 2.

3. b) Avec une chaîne, + concatène.

4. b) Elle n'existe que dans la fonction.

Exercice 1 — Le ticket de caisse

```
const prixCafe = 1.5;
const prixCroissant = 1;
let nbCafes = 2;
let nbCroissants = 3;
let montant = prixCafe * nbCafes + prixCroissant * nbCroissants;
alert("Montant : " + montant + " DT"); // Montant : 6 DT
```

Exercice 2 — Globale ou locale ?

club est globale, joueur est locale à la fonction afficher. La dernière ligne provoque une erreur : joueur n'existe pas en dehors de la fonction.

Chapitre A3 — Entrées et sorties

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Afficher un résultat avec alert, document.write et innerHTML.
- Saisir une valeur avec prompt.
- Convertir une chaîne en nombre avec Number, parseInt et parseFloat.
- Tester une saisie avec isNaN.

A3.1 Les instructions d'affichage

Instruction	Effet	Usage conseillé
alert(message)	Affiche le message dans une boîte de dialogue	Message court, avertissement
document.write(texte)	Écrit le texte (ou du HTML) dans la page, à l'endroit du script	Pendant le chargement de la page uniquement
élément.innerHTML = texte	Remplace le contenu d'un élément de la page	Afficher un résultat dans la page

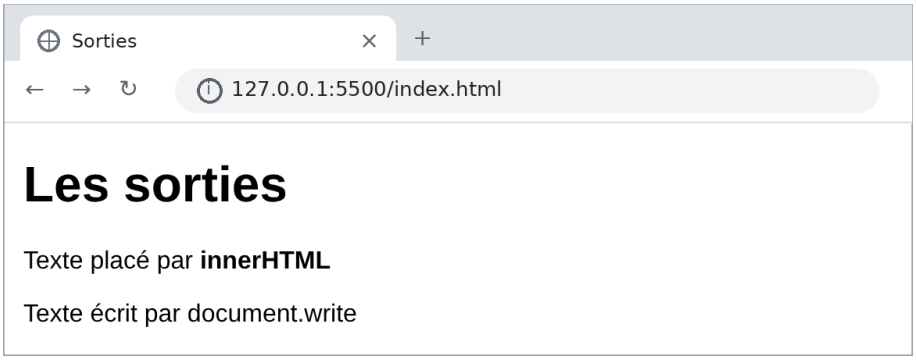
Pour utiliser innerHTML, on sélectionne d'abord l'élément par son identifiant avec `document.getElementById("id")`.

script.js

```
document.write("<p>Texte écrit par document.write</p>");
document.getElementById("resultat").innerHTML = "Texte placé par
<b>innerHTML</b>";
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Les sorties</h1>
<p id="resultat"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

> **ATTENTION**
>
> Appelé après le chargement de la page (par exemple au clic sur un bouton), document.write efface toute la page. Pour afficher un résultat dans une page déjà chargée, utilisez innerHTML.

A3.2 Saisir une valeur avec prompt

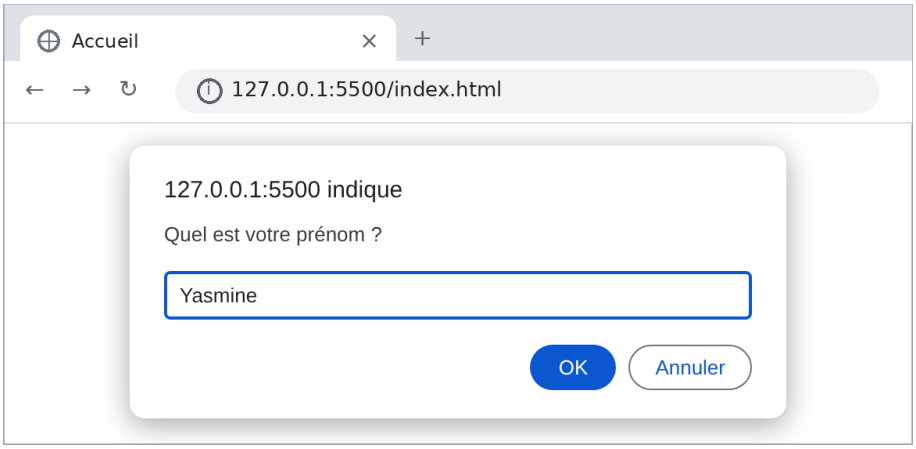
prompt affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie. Il retourne le texte saisi, **toujours sous forme de chaîne**, ou null si l'utilisateur clique sur Annuler.

script.js

```
let prenom = prompt("Quel est votre prénom ?");
document.getElementById("accueil").innerHTML = "Bonjour " + prenom + " !";
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1 id="accueil"></h1>
<script src="script.js"></script>
```



Étape 1 : prompt attend la saisie



Étape 2 : après OK, le prénom est affiché dans la page

A3.3 Convertir une chaîne en nombre

Fonction	Rôle	Exemple	Résultat
Number(ch)	Convertit ch en nombre	Number("12.5")	12.5
parseInt(ch)	Convertit ch en entier	parseInt("12.5")	12

Fonction	Rôle	Exemple	Résultat
parseFloat(ch)	Convertit ch en réel	parseFloat("12.5 kg")	12.5
String(a)	Convertit a en chaîne	String(40)	"40"
isNaN(ch)	true si ch n'est pas convertible en nombre	isNaN("abc")	true

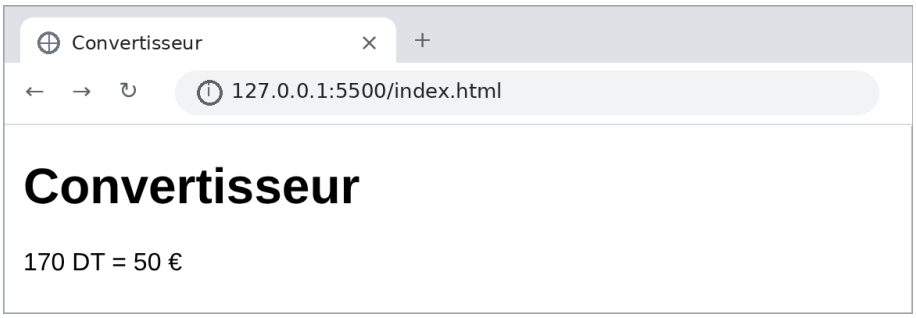
Si la conversion est impossible, Number, parseInt et parseFloat retournent `NaN` (Not a Number) : `Number("12.5 kg")` vaut NaN, alors que parseFloat lit le début de la chaîne.

script.js

```
// Convertisseur dinar -> euro (taux d'exemple)
const TAUX = 3.4;
let dinars = Number(prompt("Montant en dinars :"));
let euros = Math.round(dinars / TAUX * 100) / 100;
document.getElementById("res").innerHTML = dinars + " DT = " + euros + " €";
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Convertisseur</h1>
<p id="res"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

Math.round arrondit à l'entier le plus proche (chapitre A5) : multiplier par 100 puis diviser par 100 arrondit au centime.

Synthèse

À RETENIR

- Sorties : alert (boîte de dialogue), document.write (pendant le chargement), innerHTML (dans un élément).
- Entrée : prompt retourne une chaîne, ou null si Annuler.
- Conversions : Number, parseInt, parseFloat, String ; isNaN teste si la conversion est possible.

Quiz

1. Quel type de valeur retourne prompt ?

a) Un nombre
b) Une chaîne (ou null)
c) Un booléen
d) Un tableau

2. Que vaut parseInt("7.9") ?

a) 8
b) 7
c) 7.9
d) NaN

3. Que vaut isNaN("15") ?

a) true
b) false
c) NaN
d) 15

4. Quelle instruction affiche un résultat dans un paragraphe id="res" ?

a) alert(res)
b) document.getElementById("res").innerHTML = x;
c) res.write(x)
d) prompt("res")

Exercices

Exercice 1 — Convertisseur dinar-euro

Demandez un montant en euros avec prompt, convertissez-le en dinars (taux d'exemple : 1 € = 3.4 DT) et affichez « … € = … DT » dans un paragraphe id="res".

Exercice 2 — Saisie de l'âge

Demandez l'année de naissance de l'utilisateur. Écrivez dans la page, avec document.write, « Vous aurez … ans en 2030 ». Testez ensuite en saisissant « abc » : quel résultat obtenez-vous, et pourquoi ?

Corrigés

Quiz

1. b) La saisie est toujours une chaîne.

2. b) parseInt garde la partie entière.

3. b) "15" est convertible en nombre.

4. b) innerHTML remplace le contenu de l'élément.

Exercice 1 — Convertisseur dinar-euro

```
const TAUX = 3.4;
let euros = Number(prompt("Montant en euros :"));
let dinars = euros * TAUX;
document.getElementById("res").innerHTML = euros + " € = " + dinars + " DT";
```

Exercice 2 — Saisie de l'âge

```
let annee = Number(prompt("Votre année de naissance :"));
document.write("Vous aurez " + (2030 - annee) + " ans en 2030");
```

Avec « abc », Number retourne NaN et la page affiche « Vous aurez NaN ans ». Le contrôle de la saisie avec isNaN et if est vu au chapitre A7.

Chapitre A4 — L'objet String

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Obtenir la longueur d'une chaîne.
- Rechercher, extraire et remplacer une partie d'une chaîne.
- Changer la casse et supprimer les espaces inutiles.
- Construire un caractère à partir de son code.

A4.1 Propriété et méthodes

Toute chaîne est un objet String : elle possède une propriété length et des méthodes, appelées avec un point. Les positions des caractères commencent à 0.

Syntaxe	Rôle	Exemple avec ch = "Carthage"	Résultat
ch.length	Longueur de ch	ch.length	8
ch.indexOf(ch1)	Position de la 1re occurrence de ch1 (sinon -1)	ch.indexOf("a")	1
ch.lastIndexOf(ch1)	Position de la dernière occurrence de ch1	ch.lastIndexOf("a")	5
ch.substring(d, f)	Sous-chaîne de la position d à f (non incluse)	ch.substring(0, 4)	"Cart"
ch.replace(ch1, ch2)	Remplace la 1re occurrence de ch1 par ch2	ch.replace("C", "K")	"Karthage"
ch.toLowerCase()	Tout en minuscules	ch.toLowerCase()	"carthage"
ch.toUpperCase()	Tout en majuscules	ch.toUpperCase()	"CARTHAGE"
ch.trim()	Supprime les espaces au début et à la fin	" Tunis ".trim()	"Tunis"
String.fromCharCode(n, ...)	Chaîne formée des caractères de codes n, ...	String.fromCharCode(65, 66)	"AB"

indexOf et lastIndexOf acceptent un second paramètre facultatif p : la position de départ de la recherche. `ch.indexOf("a", 2)` vaut 5.

ATTENTION

La méthode s'écrit lastIndexOf, avec un I majuscule : JavaScript respecte la casse. replace ne remplace que la première occurrence.

A4.2 Exemple : générer un identifiant

script.js

```
let prenom = "Leila";
let nom = "Ben Salah";
// initiale du prénom + nom sans espace, en minuscules
let login = prenom.substring(0, 1) + nom.replace(" ", "");
login = login.toLowerCase();
document.write("<p>Prénom : " + prenom + "</p>");
document.write("<p>Nom : " + nom + " (" + nom.length + " caractères)</p>");
document.write("<p>Identifiant : <b>" + login + "</b></p>");
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Création de compte</h1>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

Synthèse

À RETENIR

- Positions à partir de 0 ; ch.length donne la longueur.
- Rechercher : indexOf, lastIndexOf (-1 si absent). Extraire : substring(d, f), f non inclus.
- Transformer : replace (1re occurrence), toLowerCase, toUpperCase, trim. Code → caractère : String.fromCharCode.

Quiz

1. Que vaut "Sousse".length ?

a) 5
b) 6
c) 7
d) 0

2. Que vaut "Bizerte".substring(1, 4) ?

a) "Biz"
b) "ize"
c) "izer"
d) "Bize"

3. Que vaut "Tozeur".indexOf("x") ?

a) 0
b) null
c) -1
d) false

4. Que vaut String.fromCharCode(67) ?

a) "67"
b) "C"
c) "c"
d) NaN

Exercices

Exercice 1 — Générateur d'identifiant

Demandez le prénom puis le nom avec prompt. Construisez l'identifiant : les trois premières lettres du prénom suivies du nom, le tout en minuscules et sans espace en début ou fin. Affichez-le dans un paragraphe id="login".

Exercice 2 — Nom en majuscules

Une inscription doit afficher le nom en majuscules. Demandez un nom (l'utilisateur peut taper des espaces avant ou après), puis affichez avec alert : le nom nettoyé en majuscules, sa longueur, et la position de la première lettre « A » (ou -1).

Corrigés

Quiz

1. b) Six caractères.

2. b) Positions 1, 2 et 3 ; la position 4 est exclue.

3. c) -1 signifie : absent.

4. b) 67 est le code ASCII de C.

Exercice 1 — Générateur d'identifiant

```
let prenom = prompt("Prénom :").trim();
let nom = prompt("Nom :").trim();
let login = (prenom.substring(0, 3) + nom).toLowerCase();
document.getElementById("login").innerHTML = "Identifiant : " + login;
```

Exercice 2 — Nom en majuscules

```
let nom = prompt("Votre nom :").trim().toUpperCase();
alert(nom + " : " + nom.length + " caractères, premier A en position " +
nom.indexOf("A"));
```

Chapitre A5 — Les objets Math, Number et Date

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Arrondir, tronquer et calculer avec l'objet Math.
- Tirer un nombre au hasard.
- Convertir et contrôler des valeurs numériques.
- Lire la date du jour avec l'objet Date.

A5.1 L'objet Math

Méthode	Rôle	Exemple	Résultat
Math.abs(x)	Valeur absolue	Math.abs(-7)	7
Math.sqrt(x)	Racine carrée	Math.sqrt(49)	7
Math.round(x)	Entier le plus proche	Math.round(7.5)	8
Math.trunc(x)	Partie entière (partie décimale retirée)	Math.trunc(7.9)	7
Math.random()	Réel aléatoire dans [0, 1[	Math.random()	0.4172…

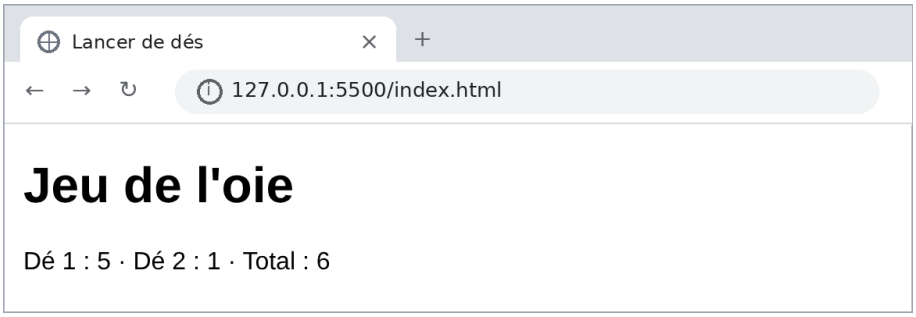
Pour obtenir un entier aléatoire entre 1 et 6 (un dé) : `Math.trunc(Math.random() * 6) + 1`. Math.random() * 6 donne un réel dans [0, 6[, trunc garde 0 à 5, et + 1 donne 1 à 6.

script.js

```
// Lancer de deux dés
let de1 = Math.trunc(Math.random() * 6) + 1;
let de2 = Math.trunc(Math.random() * 6) + 1;
document.getElementById("des").innerHTML = "Dé 1 : " + de1 + " · Dé 2 : " + de2 +
" · Total : " + (de1 + de2);
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Jeu de l'oie</h1>
<p id="des"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Un tirage : le résultat change à chaque rechargement de la page

A5.2 L'objet Number et les conversions

Syntaxe	Rôle	Exemple	Résultat
Number(ch)	Convertit ch en nombre (NaN si impossible)	Number("3.5")	3.5
parseInt(ch, b)	Convertit ch en entier exprimé dans la base b	parseInt("1010", 2)	10
parseFloat(ch)	Convertit ch en réel	parseFloat("2.75 DT")	2.75
isNaN(ch)	true si ch n'est pas convertible en nombre	isNaN("12a")	true

À RETENIR

Toute donnée saisie (prompt, champ de formulaire) est une chaîne : convertissez-la avec Number, parseInt ou parseFloat avant de calculer, et testez-la avec isNaN.

A5.3 L'objet Date

Syntaxe	Rôle
new Date()	Crée un objet Date contenant la date et l'heure courantes
new Date(ch)	Crée une date à partir d'une chaîne, par exemple new Date("2026-12-25")
d.getDate()	Jour du mois, de 1 à 31
d.getMonth()	Numéro du mois, de 0 (janvier) à 11 (décembre)
d.getFullYear()	Année sur 4 chiffres
d.toString()	Chaîne représentant la date d

ATTENTION

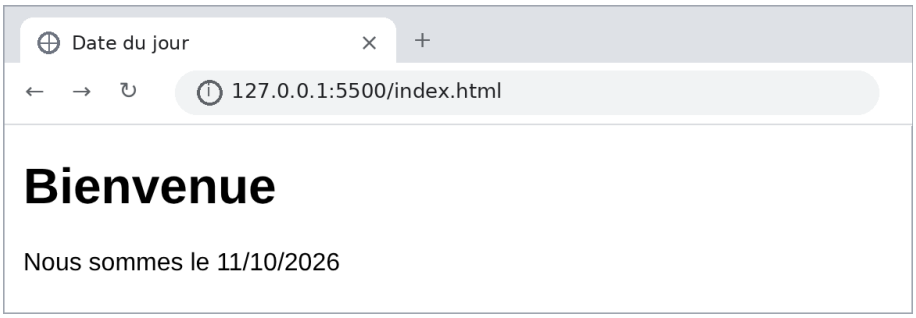
getMonth() compte les mois à partir de 0 : janvier vaut 0 et décembre vaut 11. Pour afficher le numéro habituel du mois, ajoutez 1 : d.getMonth() + 1.

script.js

```
let d = new Date();
let jour = d.getDate();
let mois = d.getMonth() + 1;   // getMonth() commence à 0
let annee = d.getFullYear();
document.getElementById("date").innerHTML = "Nous sommes le " + jour + "/" + mois
+ "/" + annee;
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Bienvenue</h1>
<p id="date"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

Synthèse

À RETENIR

- Math : abs, sqrt, round, trunc, random. Dé : Math.trunc(Math.random() * 6) + 1.
- Number, parseInt (base facultative), parseFloat, isNaN : convertir et contrôler.
- Date : new Date(), getDate (1-31), getMonth (0-11, ajouter 1), getFullYear, toString.

Quiz

1. Que vaut Math.round(4.4) ?

a) 4
b) 5
c) 4.4
d) 4.5

2. Quelle expression donne un entier de 1 à 10 ?

a) Math.random() * 10
b) Math.trunc(Math.random() * 10) + 1
c) Math.round(10)
d) Math.trunc(Math.random()) + 10

3. En mars, que retourne getMonth() ?

a) 3
b) 2
c) 1
d) 4

4. Que vaut parseInt("11", 2) ?

a) 11

b) 3

c) 2

d) NaN

Exercices

Exercice 1 — Le lancer de dé

Simulez un dé à 6 faces. Affichez dans un paragraphe id="de" le résultat du lancer, puis sa racine carrée arrondie à l'entier le plus proche (exemple : « Dé : 5 · racine arrondie : 2 »).

Exercice 2 — La date du jour

Affichez en haut de la page d'accueil : « Aujourd'hui : jj/mm/aaaa ». Puis calculez et affichez l'âge d'une personne née en 2008 cette année.

Corrigés

Quiz

1. a) 4 est l'entier le plus proche.

2. b) trunc donne 0 à 9, puis + 1.

3. b) Janvier = 0, donc mars = 2.

4. b) 11 en base 2 vaut 3.

Exercice 1 — Le lancer de dé

```
let de = Math.trunc(Math.random() * 6) + 1;
document.getElementById("de").innerHTML = "Dé : " + de + " · racine arrondie : "
+ Math.round(Math.sqrt(de));
```

Exercice 2 — La date du jour

```
let d = new Date();
let texte = "Aujourd'hui : " + d.getDate() + "/" + (d.getMonth() + 1) + "/" +
d.getFullYear();
texte = texte + "<br>Âge en " + d.getFullYear() + " : " + (d.getFullYear() -
2008) + " ans";
document.getElementById("date").innerHTML = texte;
```

Vérifier l'ajout de 1 au mois et les parenthèses autour de (d.getMonth() + 1), sans lesquelles + concatène.

Chapitre A6 — L'objet Array

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Créer un tableau avec un littéral [ ].
- Lire et modifier un élément par son indice.
- Utiliser la propriété length.
- Parcourir un tableau pour calculer une somme, une moyenne ou un maximum.

A6.1 Créer et utiliser un tableau

Un tableau (objet Array) range plusieurs valeurs sous un seul nom. Chaque valeur est repérée par son indice, qui commence à 0.

```
let notes = [12, 15.5, 9, 14];     // littéral de tableau
let jours = ["Lundi", "Mardi", "Mercredi"];
let vide = [];                     // tableau vide
```

Instruction	Effet	Résultat avec notes = [12, 15.5, 9, 14]
notes.length	Nombre d'éléments	4
notes[0]	Premier élément	12
notes[notes.length - 1]	Dernier élément	14
notes[2] = 10;	Modifie le 3e élément	[12, 15.5, 10, 14]
notes[notes.length] = 17;	Ajoute un élément à la fin	[12, 15.5, 9, 14, 17]

A6.2 Parcourir un tableau

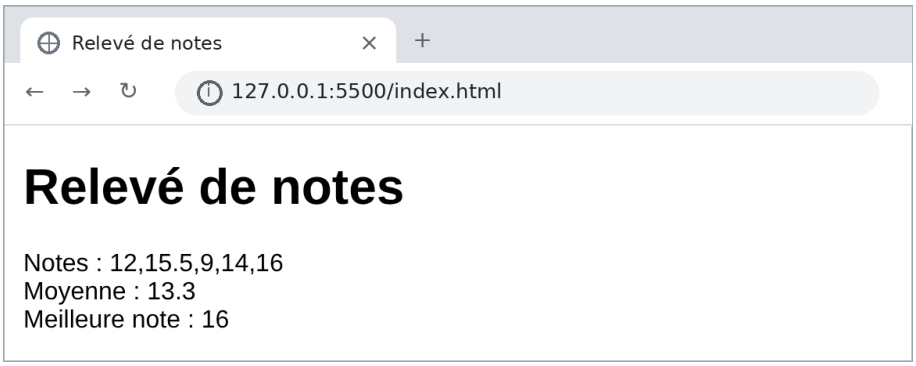
On parcourt un tableau avec une boucle for dont le compteur va de 0 à `length - 1` (la boucle for est révisée au chapitre A7).

script.js

```
let notes = [12, 15.5, 9, 14, 16];
let somme = 0;
let max = notes[0];
for (let i = 0; i < notes.length; i++) {
  somme = somme + notes[i];
  if (notes[i] > max) {
    max = notes[i];
  }
}
let moyenne = somme / notes.length;
document.getElementById("bilan").innerHTML =
  "Notes : " + notes + "<br>Moyenne : " + moyenne + "<br>Meilleure note : " +
max;
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Relevé de notes</h1>
<p id="bilan"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

ATTENTION

Le dernier indice est length - 1. Écrire i <= notes.length fait lire notes[5], qui n'existe pas (undefined) : la somme devient NaN.

Synthèse

À RETENIR

- Créer : [ ] · indices de 0 à length - 1.
- Lire : t[i] · modifier : t[i] = v · ajouter à la fin : t[t.length] = v.
- Parcourir : for (let i = 0; i < t.length; i++).

Quiz

1. Avec t = ["a", "b", "c"], que vaut t[1] ?

a) "a"
b) "b"
c) "c"
d) undefined

2. Que vaut [4, 8, 15].length ?

a) 2
b) 3
c) 15
d) 27

3. Quel est l'indice du dernier élément de t ?

a) t.length

b) t.length - 1

c) 1

d) -1

Exercices

Exercice 1 — Le relevé de notes

Les notes d'un élève sont : 11, 13.5, 8, 17, 15. Rangez-les dans un tableau, puis affichez la moyenne et la plus petite note dans un paragraphe id="bilan".

Exercice 2 — Les jours de la semaine

Créez un tableau contenant les sept jours de la semaine. Écrivez dans la page, avec document.write, le nombre de jours, puis la liste des jours numérotés de 1 à 7 (un par ligne).

Corrigés

Quiz

1. b) Les indices commencent à 0.

2. b) Trois éléments.

3. b) Indices de 0 à length - 1.

Exercice 1 — Le relevé de notes

```
let notes = [11, 13.5, 8, 17, 15];
let somme = 0;
let min = notes[0];
for (let i = 0; i < notes.length; i++) {
  somme = somme + notes[i];
  if (notes[i] < min) { min = notes[i]; }
}
document.getElementById("bilan").innerHTML = "Moyenne : " + somme / notes.length
+ "<br>Plus petite note : " + min;
```

Moyenne : 12.9 ; plus petite note : 8.

Exercice 2 — Les jours de la semaine

```
let jours = ["Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi",
"Dimanche"];
document.write("<p>" + jours.length + " jours</p>");
for (let i = 0; i < jours.length; i++) {
  document.write((i + 1) + ". " + jours[i] + "<br>");
}
```

Chapitre A7 — Les structures de contrôle

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Écrire une condition avec les opérateurs de comparaison et logiques.
- Utiliser if, else if et else.
- Répéter une action un nombre connu de fois avec for.
- Répéter une saisie jusqu'à ce qu'elle soit valide avec do ... while.

A7.1 Comparer et combiner des conditions

Opérateur	Signification	Opérateur	Signification
==	Égal	&&	ET : les deux conditions sont vraies
!=	Différent	||	OU : au moins une condition est vraie
>	Supérieur	!	NON : inverse la condition
>=	Supérieur ou égal		
<	Inférieur		
<=	Inférieur ou égal		

ATTENTION

= affecte une valeur, == compare. if (note = 10) est une erreur fréquente. Vous rencontrerez aussi ===, la comparaison stricte, qui vérifie en plus que les deux valeurs sont du même type : "5" == 5 vaut true, "5" === 5 vaut false.

A7.2 La structure if

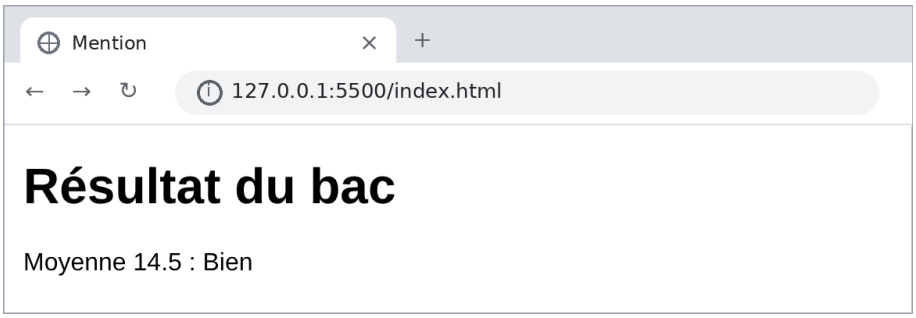
```
if (condition1) {
  // exécuté si condition1 est vraie
} else if (condition2) {
  // exécuté si condition1 est fausse et condition2 vraie
} else {
  // exécuté dans tous les autres cas
}
```

script.js

```
let moyenne = Number(prompt("Moyenne au baccalauréat :"));
let mention;
if (moyenne >= 16) {
  mention = "Très bien";
} else if (moyenne >= 14) {
  mention = "Bien";
} else if (moyenne >= 12) {
  mention = "Assez bien";
} else if (moyenne >= 10) {
  mention = "Passable";
} else {
  mention = "Non admis";
}
document.getElementById("res").innerHTML = "Moyenne " + moyenne + " : " +
mention;
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Résultat du bac</h1>
<p id="res"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

A7.3 La boucle for

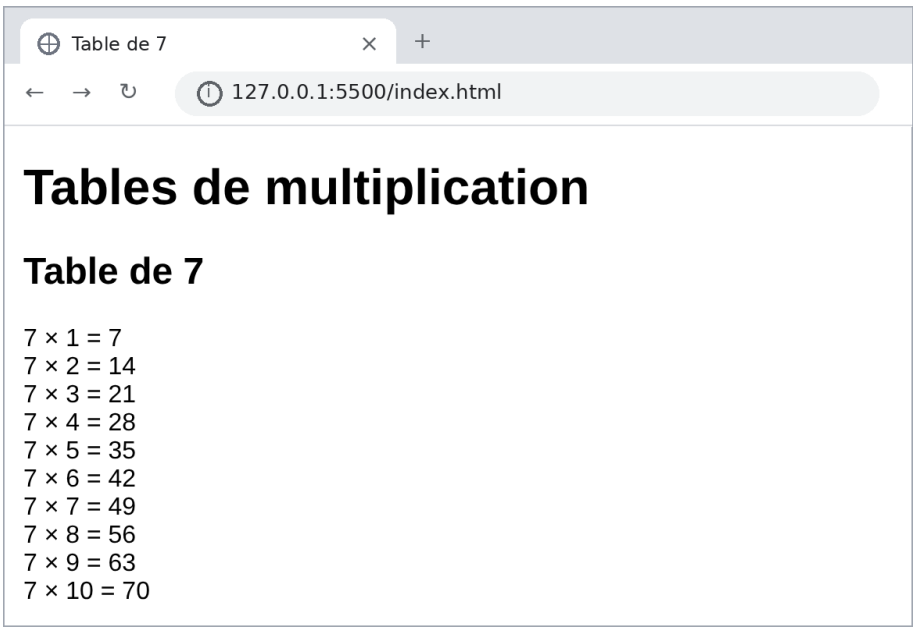
La boucle for répète un bloc un nombre de fois connu à l'avance. Elle réunit l'initialisation du compteur, la condition de poursuite et l'incrémentation.

script.js

```
// for (initialisation; condition; incrémentation)
let n = 7;
document.write("<h2>Table de " + n + "</h2>");
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  document.write(n + " × " + i + " = " + (n * i) + "<br>");
}
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Tables de multiplication</h1>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

A7.4 La boucle do ... while

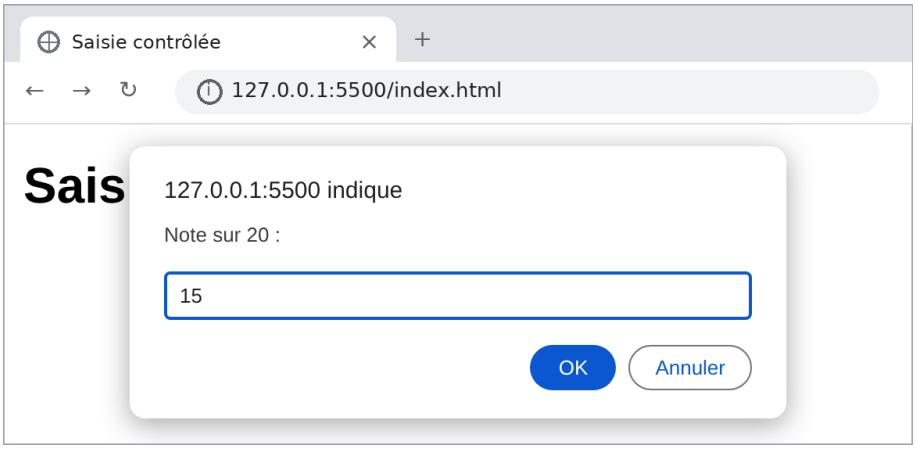
do ... while exécute le bloc une première fois, puis le répète tant que la condition est vraie. Elle est idéale pour redemander une saisie tant qu'elle n'est pas valide.

script.js

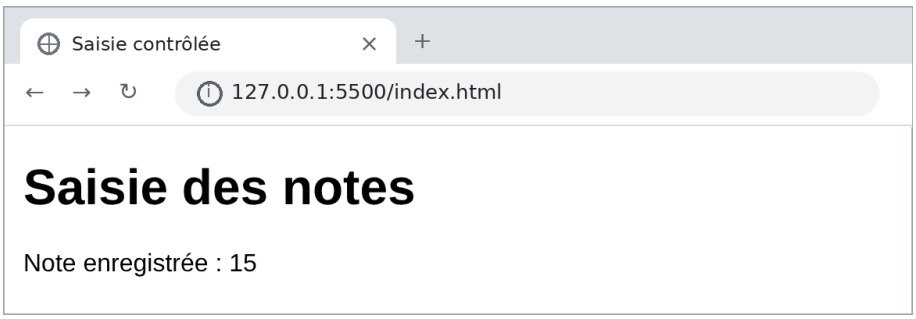
```
let note;
do {
  note = Number(prompt("Note sur 20 :"));
} while (isNaN(note) || note < 0 || note > 20);
document.getElementById("res").innerHTML = "Note enregistrée : " + note;
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Saisie des notes</h1>
<p id="res"></p>
<script src="script.js"></script>
```



25 n'est pas valide : la question est reposée



15 est valide : la boucle s'arrête

Synthèse

À RETENIR

- Comparaison : == != > >= < <= · logique : && || !
- if / else if / else : choisir entre plusieurs cas.
- for : nombre de répétitions connu. do … while : au moins une exécution, puis répétition tant que la condition est vraie.

Quiz

1. Que vaut (5 > 3) && (2 > 4) ?

a) true
b) false
c) 5
d) Une erreur

2. Combien de fois s'exécute for (let i = 0; i < 5; i++) ?

a) 4
b) 5
c) 6
d) À l'infini

3. Quelle boucle exécute toujours son bloc au moins une fois ?

a) for
b) do … while
c) if
d) Aucune

4. Quelle condition est vraie si age est hors de [18, 60] ?

a) age < 18 && age > 60

b) age < 18 || age > 60

c) age >= 18 && age <= 60

d) !(age < 18)

Exercices

Exercice 1 — La mention au bac

Demandez une moyenne. Si la saisie n'est pas un nombre, affichez « Saisie invalide ». Sinon, affichez « Admis » si la moyenne est supérieure ou égale à 10, « Session de contrôle » si elle est entre 7 et 10 (exclu), « Refusé » sinon.

Exercice 2 — Table de multiplication

Demandez un nombre entier, puis écrivez sa table de multiplication de 1 à 12 dans la page, une ligne par résultat.

Exercice 3 — Note entre 0 et 20

Demandez la note d'un devoir jusqu'à obtenir un nombre entre 0 et 20. Affichez ensuite « Réussi » si la note est supérieure ou égale à 10, « À revoir » sinon.

Corrigés

Quiz

1. b) && exige que les deux conditions soient vraies.

2. b) i prend les valeurs 0 à 4.

3. b) La condition est testée après le bloc.

4. b) Il suffit qu'une des deux conditions soit vraie.

Exercice 1 — La mention au bac

```
let m = Number(prompt("Moyenne :"));
let res;
if (isNaN(m)) {
  res = "Saisie invalide";
} else if (m >= 10) {
  res = "Admis";
} else if (m >= 7) {
  res = "Session de contrôle";
} else {
  res = "Refusé";
}
document.getElementById("res").innerHTML = res;
```

Exercice 2 — Table de multiplication

```
let n = parseInt(prompt("Quelle table ?"));
for (let i = 1; i <= 12; i++) {
  document.write(n + " × " + i + " = " + (n * i) + "<br>");
}
```

Exercice 3 — Note entre 0 et 20

```
let note;
do {
  note = Number(prompt("Note du devoir (0 à 20) :"));
} while (isNaN(note) || note < 0 || note > 20);
if (note >= 10) { alert("Réussi"); } else { alert("À revoir"); }
```

Chapitre A8 — Les fonctions

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Déclarer une fonction avec ou sans paramètres.
- Retourner un résultat avec return.
- Appeler une fonction dans le script ou au clic sur un bouton.
- Utiliser des variables locales.

A8.1 Déclarer et appeler une fonction

Une fonction est un bloc d'instructions nommé, que l'on peut exécuter (appeler) autant de fois que nécessaire. Elle évite de répéter du code et rend le programme plus lisible.

```
function nomDeLaFonction(parametre1, parametre2) {
  // instructions
  return resultat;   // facultatif
}

let x = nomDeLaFonction(valeur1, valeur2);   // appel
```

- **Paramètres** : les variables qui reçoivent les valeurs transmises à l'appel. Ce sont des variables locales.
- **return** : renvoie le résultat à l'endroit de l'appel et termine la fonction.
- Une fonction sans return effectue une action (afficher, modifier la page) sans renvoyer de valeur.

script.js

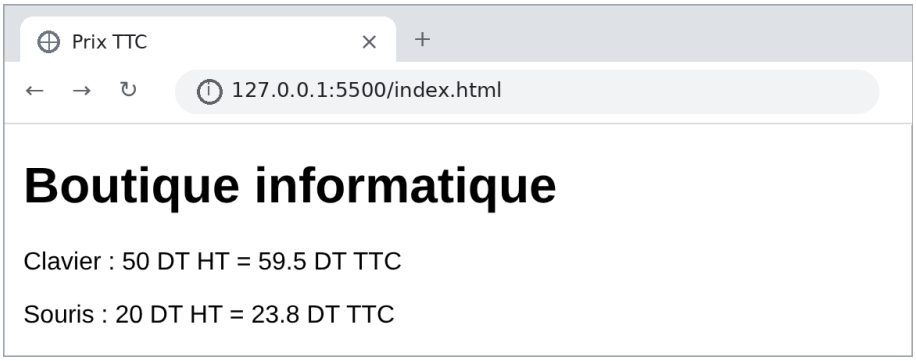
```
const TAUX_TVA = 19;

function prixTTC(prixHT) {
  return prixHT + prixHT * TAUX_TVA / 100;
}

document.write("<p>Clavier : 50 DT HT = " + prixTTC(50) + " DT TTC</p>");
document.write("<p>Souris : 20 DT HT = " + prixTTC(20) + " DT TTC</p>");
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Boutique informatique</h1>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

A8.2 Appeler une fonction au clic

Pour rendre une page interactive, on appelle une fonction quand l'utilisateur clique sur un bouton, grâce à l'attribut `onclick` de la balise HTML.

script.js

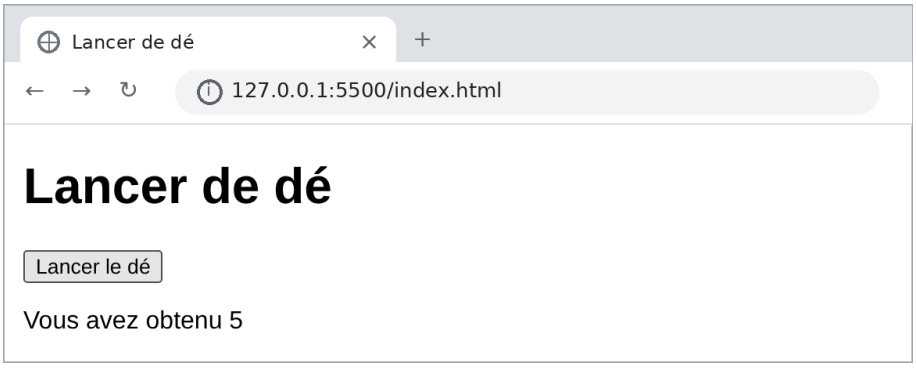
```
function lancer() {
  let de = Math.trunc(Math.random() * 6) + 1;
  document.getElementById("resultat").innerHTML = "Vous avez obtenu " + de;
}
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Lancer de dé</h1>
<button onclick="lancer()">Lancer le dé</button>
<p id="resultat">Cliquez sur le bouton.</p>
<script src="script.js"></script>
```



Avant le clic



Après un clic sur « Lancer le dé »

> **À RETENIR**
>
> onclick="lancer()" : les parenthèses sont obligatoires, elles déclenchent l'appel. La fonction est déclarée dans script.js.

Synthèse

> **À RETENIR**
>
> - function nom(paramètres) { … return valeur; } · appel : nom(arguments).
> - Les paramètres et les variables déclarées dans la fonction sont locaux.
> - Au clic : <button onclick="nom()">.

Quiz

1. Que fait return ?

a) Affiche une valeur
b) Renvoie une valeur et termine la fonction
c) Recommence la fonction
d) Déclare une variable

2. function carre(x) { return x * x; } — que vaut carre(4) ?

a) 8
b) 16
c) 4
d) x * x

3. Quel attribut appelle une fonction au clic ?

a) onclick
b) href
c) click
d) onload

Exercices

Exercice 1 — La mini-calculatrice

Écrivez deux fonctions somme(a, b) et produit(a, b) qui retournent la somme et le produit de deux nombres. Demandez deux nombres avec prompt, puis affichez les deux résultats dans la page.

Exercice 2 — Le prix TTC

Une page affiche un bouton « Calculer le prix TTC ». Au clic, une fonction demande le prix hors taxes avec prompt, calcule le prix TTC (taux de 19 %) avec une seconde fonction prixTTC, et l'affiche dans un paragraphe id="ttc".

Corrigés

Quiz

1. b) return renvoie le résultat à l'appelant.

2. b) 4 × 4 = 16.

3. a) onclick="nom()".

Exercice 1 — La mini-calculatrice

```
function somme(a, b) { return a + b; }
function produit(a, b) { return a * b; }
let x = Number(prompt("Premier nombre :"));
let y = Number(prompt("Second nombre :"));
document.write("Somme : " + somme(x, y) + "<br>Produit : " + produit(x, y));
```

Sans Number, somme("4", "5") retournerait "45".

Exercice 2 — Le prix TTC

```
function prixTTC(ht) { return ht + ht * 19 / 100; }
function calculer() {
  let ht = Number(prompt("Prix HT :"));
  document.getElementById("ttc").innerHTML = "Prix TTC : " + prixTTC(ht) + " DT";
}
```

```
<button onclick="calculer()">Calculer le prix TTC</button>
<p id="ttc"></p>
```

Chapitre A9 — Récupérer les données d'un formulaire

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Sélectionner un champ de formulaire avec getElementById.
- Lire la valeur d'une zone de texte avec value.
- Savoir si une case est cochée avec checked.
- Connaître l'option choisie dans une liste avec selectedIndex.

A9.1 Lire les champs d'un formulaire

Chaque champ porte un attribut id. Le script le sélectionne avec document.getElementById, puis lit la propriété adaptée au type de champ.

Champ	Propriété	Valeur obtenue
<input type="text">, number, email…	value	Le texte saisi (toujours une chaîne)
<input type="checkbox"> ou radio	checked	true si coché, false sinon
<select>	selectedIndex	L'indice de l'option choisie (0 pour la première)
<textarea>	value	Le texte saisi

ATTENTION

value est une chaîne, même dans un champ de type number : convertissez-la avec Number avant de calculer.

A9.2 Exemple : la commande de pizza

Les prix des tailles sont rangés dans un tableau, dans le même ordre que les options de la liste : selectedIndex sert directement d'indice dans ce tableau.

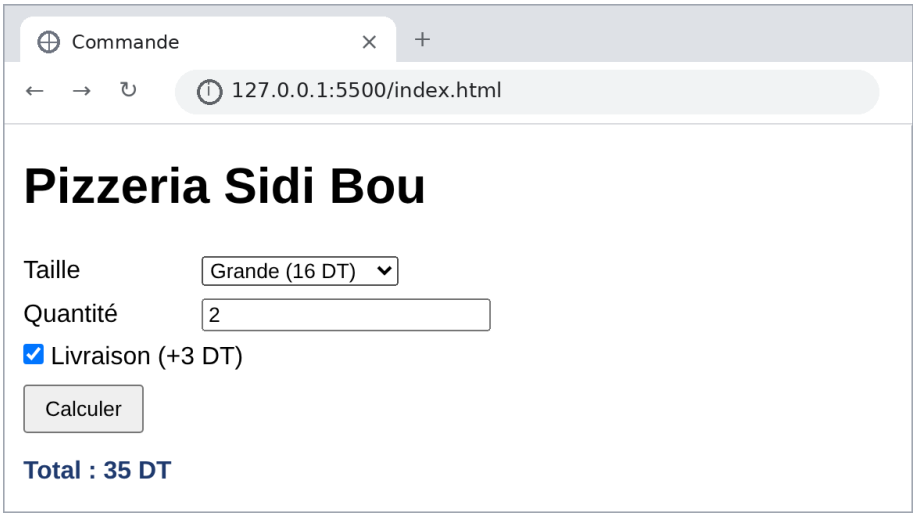
script.js

```
const PRIX = [8, 12, 16];        // Petite, Moyenne, Grande

function calculer() {
  let indice = document.getElementById("taille").selectedIndex;
  let quantite = Number(document.getElementById("quantite").value);
  let total = PRIX[indice] * quantite;
  if (document.getElementById("livraison").checked) {
    total = total + 3;
  }
  document.getElementById("total").innerHTML = "Total : " + total + " DT";
}
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Pizzeria Sidi Bou</h1>
<label for="taille">Taille</label>
<select id="taille">
  <option>Petite (8 DT)</option>
  <option>Moyenne (12 DT)</option>
  <option>Grande (16 DT)</option>
</select><br>
<label for="quantite">Quantité</label>
<input type="number" id="quantite" value="1" min="1"><br>
<input type="checkbox" id="livraison"> <label for="livraison">Livraison (+3
DT)</label><br>
<button onclick="calculer()">Calculer</button>
<p id="total"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Grande, quantité 2, livraison cochée, puis clic sur « Calculer »

ASTUCE

Le bouton est placé hors d'une balise <form> : un clic ne déclenche donc pas d'envoi et la page ne se recharge pas. L'envoi d'un formulaire est traité au chapitre B5.

Synthèse

À RETENIR

- document.getElementById("id") sélectionne le champ.
- value (texte, à convertir), checked (true / false), selectedIndex (indice de l'option, à partir de 0).
- Le résultat s'affiche avec innerHTML.

Quiz

1. Quelle propriété indique si une case est cochée ?

a) value
b) checked
c) selected
d) innerHTML

2. La 3e option d'une liste est choisie. Que vaut selectedIndex ?

a) 3
b) 2
c) 1
d) "3"

3. Un champ number contient 5. Que vaut champ.value + 1 ?

a) 6
b) "51"
c) NaN
d) Une erreur

Exercices

Exercice 1 — La commande au snack

Créez un formulaire avec : une liste « Sandwich » (Thon 5 DT, Escalope 7 DT, Merguez 6 DT), un champ « Quantité » et une case « Avec boisson (+1.5 DT par sandwich) ». Au clic sur « Calculer », affichez le total.

Exercice 2 — Fiche de renseignements

Un formulaire demande le nom, le prénom et la ville (liste : Tunis, Sfax, Sousse). Au clic sur « Valider », affichez sous le formulaire : « NOM Prénom habite à Ville ». Le nom est affiché en majuscules. Les noms des villes sont rangés dans un tableau.

Corrigés

Quiz

1. b) checked vaut true ou false.

2. b) Les indices commencent à 0.

3. b) value est une chaîne : + concatène.

Exercice 1 — La commande au snack

```
const PRIX = [5, 7, 6];
function calculer() {
  let i = document.getElementById("sandwich").selectedIndex;
  let q = Number(document.getElementById("quantite").value);
  let prix = PRIX[i];
  if (document.getElementById("boisson").checked) { prix = prix + 1.5; }
  document.getElementById("total").innerHTML = "Total : " + prix * q + " DT";
}
```

Exercice 2 — Fiche de renseignements

```
const VILLES = ["Tunis", "Sfax", "Sousse"];
function valider() {
  let nom = document.getElementById("nom").value.trim().toUpperCase();
  let prenom = document.getElementById("prenom").value.trim();
  let ville = VILLES[document.getElementById("ville").selectedIndex];
  document.getElementById("fiche").innerHTML = nom + " " + prenom + " habite à "
+ ville;
}
```

Partie B — Nouvelles notions

Cette partie introduit les nouvelles notions : la structure switch, la boucle while, la sélection d'éléments par leur nom, la modification du contenu, des attributs et des styles, le contrôle d'un formulaire en JavaScript et le choix des structures adaptées.

Chapitre B1 — La structure switch

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Écrire une structure switch avec case, break et default.
- Regrouper plusieurs cas.
- Choisir entre if et switch.

B1.1 Syntaxe

switch compare une expression à une liste de valeurs. Quand une valeur correspond, les instructions de ce cas sont exécutées jusqu'au break.

```
switch (expression) {
  case valeur1:
    // instructions si expression vaut valeur1
    break;
  case valeur2:
    // instructions si expression vaut valeur2
    break;
  default:
    // instructions si aucune valeur ne correspond
}
```

- `break` : sort du switch. Sans break, l'exécution continue dans le cas suivant.
- `default` : facultatif, il traite toutes les autres valeurs.

ATTENTION

switch compare avec une égalité stricte (===) : la chaîne "1" ne correspond pas au cas 1. Convertissez une saisie avec Number avant le switch.

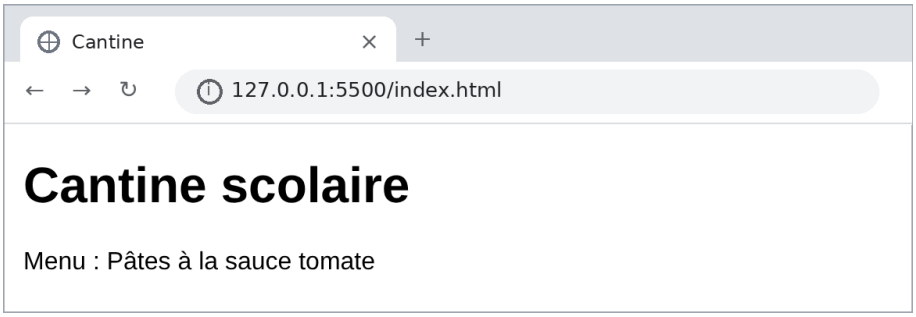
B1.2 Exemple : le menu de la cantine

script.js

```
let jour = Number(prompt("Jour (1 = lundi … 5 = vendredi) :"));
let plat;
switch (jour) {
  case 1:
    plat = "Couscous au poulet";
    break;
  case 2:
    plat = "Lablabi";
    break;
  case 3:
    plat = "Pâtes à la sauce tomate";
    break;
  case 4:
    plat = "Riz au poisson";
    break;
  case 5:
    plat = "Ojja merguez";
    break;
  default:
    plat = "Pas de cantine ce jour-là";
}
document.getElementById("res").innerHTML = "Menu : " + plat;
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Cantine scolaire</h1>
<p id="res"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

B1.3 Regrouper des cas

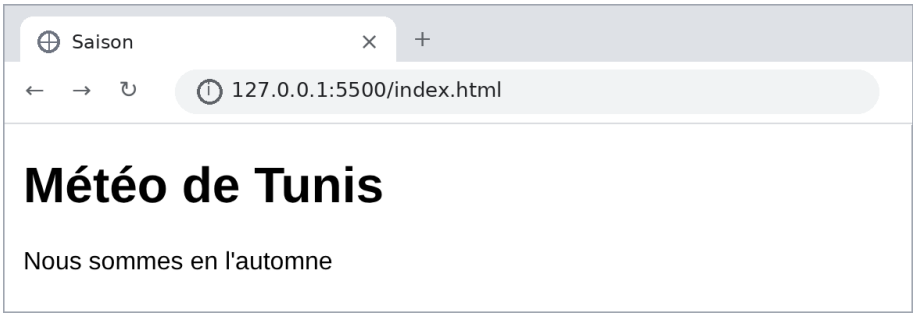
Plusieurs case écrits à la suite, sans break entre eux, partagent les mêmes instructions.

script.js

```
let mois = new Date().getMonth();   // 0 = janvier … 11 = décembre
let saison;
switch (mois) {
  case 11: case 0: case 1:
    saison = "l'hiver";
    break;
  case 2: case 3: case 4:
    saison = "le printemps";
    break;
  case 5: case 6: case 7:
    saison = "l'été";
    break;
  default:
    saison = "l'automne";
}
document.getElementById("saison").innerHTML = "Nous sommes en " + saison;
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Météo de Tunis</h1>
<p id="saison"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

B1.4 if ou switch ?

Situation	Structure adaptée
Comparer une même variable à plusieurs valeurs précises (1, 2, 3… ou "+", "-")	switch
Tester des intervalles (moyenne >= 14) ou des conditions combinées (&&, ||)	if … else if

Synthèse

À RETENIR

- switch (expression) { case v: …; break; default: … }
- Sans break, l'exécution continue dans le cas suivant ; on l'utilise pour regrouper des cas.
- Comparaison stricte : convertir les saisies. Valeurs précises → switch ; intervalles → if.

Quiz

1. À quoi sert break dans un switch ?

a) À recommencer le switch
b) À sortir du switch
c) À passer au cas default
d) À rien

2. let x = prompt(...) retourne "2". Le cas case 2: est-il exécuté ?

a) Oui
b) Non : "2" est une chaîne
c) Seulement avec default
d) Une erreur se produit

3. Quelle structure convient pour tester moyenne >= 10 ?

a) switch
b) if
c) les deux sont aussi adaptées
d) aucune

Exercices

Exercice 1 — Le nom du mois

Avec l'objet Date et une structure switch, affichez la date du jour sous la forme « 11 octobre 2026 ».

Exercice 2 — Calculatrice avec switch

Demandez deux nombres puis une opération (+, -, * ou /). Avec un switch, calculez et affichez le résultat. Pour une autre opération, affichez « Opération inconnue ». Pour une division par 0, affichez « Division impossible ».

Corrigés

Quiz

1. b) Sans break, l'exécution continue dans le cas suivant.

2. b) switch compare strictement : il faut Number(x).

3. b) switch compare à des valeurs précises, pas à des intervalles.

Exercice 1 — Le nom du mois

```
let d = new Date();
let nomMois;
switch (d.getMonth()) {
  case 0: nomMois = "janvier"; break;
  case 1: nomMois = "février"; break;
  case 2: nomMois = "mars"; break;
  case 3: nomMois = "avril"; break;
  case 4: nomMois = "mai"; break;
  case 5: nomMois = "juin"; break;
  case 6: nomMois = "juillet"; break;
  case 7: nomMois = "août"; break;
  case 8: nomMois = "septembre"; break;
  case 9: nomMois = "octobre"; break;
  case 10: nomMois = "novembre"; break;
  default: nomMois = "décembre";
}
document.getElementById("date").innerHTML = d.getDate() + " " + nomMois + " " +
d.getFullYear();
```

Aucun + 1 ici : on compare directement la valeur retournée par getMonth() (0 à 11).

Exercice 2 — Calculatrice avec switch

```
let a = Number(prompt("Premier nombre :"));
let b = Number(prompt("Second nombre :"));
let op = prompt("Opération (+, -, *, /) :");
let res;
switch (op) {
  case "+": res = a + b; break;
  case "-": res = a - b; break;
  case "*": res = a * b; break;
  case "/":
    if (b == 0) { res = "Division impossible"; } else { res = a / b; }
    break;
  default: res = "Opération inconnue";
}
alert(res);
```

Ici op reste une chaîne : les cas sont donc écrits entre guillemets.

Chapitre B2 — La boucle while

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Écrire une boucle while.
- Distinguer while, do … while et for.
- Éviter une boucle infinie.

B2.1 Syntaxe

while répète un bloc tant que sa condition est vraie. La condition est testée avant chaque passage : si elle est fausse dès le départ, le bloc n'est jamais exécuté.

```
while (condition) {
  // instructions répétées tant que la condition est vraie
  // une instruction doit faire évoluer la condition
}
```

ATTENTION

Si rien dans le bloc ne fait évoluer la condition, elle reste vraie et la boucle ne s'arrête jamais : la page se bloque. Vérifiez qu'une variable de la condition change à chaque passage.

B2.2 Exemple : l'objectif d'épargne

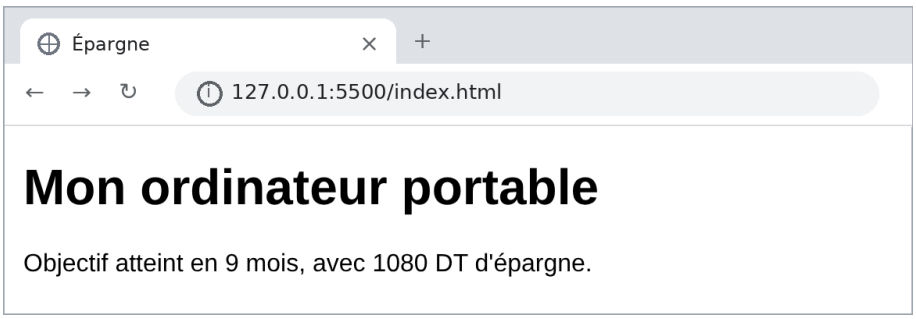
On ne sait pas à l'avance combien de mois seront nécessaires : c'est le cas typique d'une boucle while.

script.js

```
const OBJECTIF = 1000;    // prix d'un ordinateur portable
const VERSEMENT = 120;    // épargne mensuelle
let solde = 0;
let mois = 0;
while (solde < OBJECTIF) {
  solde = solde + VERSEMENT;
  mois = mois + 1;
}
document.getElementById("res").innerHTML =
  "Objectif atteint en " + mois + " mois, avec " + solde + " DT d'épargne.";
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Mon ordinateur portable</h1>
<p id="res"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

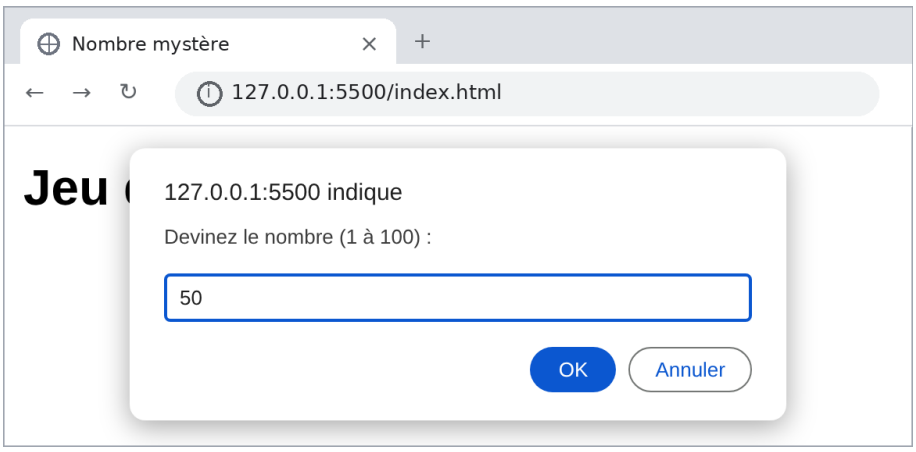
B2.3 Exemple : deviner un nombre

script.js

```
let secret = Math.trunc(Math.random() * 100) + 1;
let proposition = Number(prompt("Devinez le nombre (1 à 100) :"));
let essais = 1;
while (proposition != secret) {
  if (proposition < secret) {
    proposition = Number(prompt("Plus grand ! Nouvel essai :"));
  } else {
    proposition = Number(prompt("Plus petit ! Nouvel essai :"));
  }
  essais = essais + 1;
}
alert("Bravo ! Trouvé en " + essais + " essais.");
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Jeu du nombre mystère</h1>
<script src="script.js"></script>
```



Première proposition

B2.4 Choisir sa boucle

Boucle	Condition testée	Nombre minimal de passages	Usage typique
for	Avant chaque passage	0	Nombre de répétitions connu (parcourir un tableau, une table de 1 à 10)

Boucle	Condition testée	Nombre minimal de passages	Usage typique
while	Avant chaque passage	0	Répéter tant qu'une situation dure (épargne, jeu)
do ... while	Après chaque passage	1	Redemander une saisie jusqu'à ce qu'elle soit valide

Synthèse

> **À RETENIR**
>
> - while (condition) { ... } : condition testée avant, 0 passage possible.
> - Une instruction du bloc doit faire évoluer la condition.
> - for : nombre connu · while : tant que... · do ... while : au moins une fois.

Quiz

1. let i = 10; while (i < 5) { i++; } — combien de passages ?

a) 0
b) 1
c) 5
d) Infini

2. let i = 0; while (i < 3) { alert(i); } — que se passe-t-il ?

a) 3 messages
b) Aucun message
c) Une boucle infinie
d) Une erreur de syntaxe

3. Quelle boucle pour compter les années nécessaires pour doubler un capital ?

a) for
b) while
c) switch
d) if

Exercices

Exercice 1 — Deviner le nombre

Améliorez le jeu du nombre mystère : le nombre est entre 1 et 50, le joueur a au maximum 6 essais. À la fin, affichez « Gagné en ... essais » ou « Perdu, le nombre était ... ».

Exercice 2 — Objectif épargne

Demandez le prix d'un objet et le montant épargné chaque mois. Avec une boucle while, calculez le nombre de mois nécessaires et affichez-le. Que se passe-t-il si l'épargne mensuelle vaut 0 ? Ajoutez un test pour l'éviter.

Corrigés

Quiz

1. a) La condition est fausse dès le départ.

2. c) i ne change jamais : la condition reste vraie.

3. b) Le nombre de répétitions n'est pas connu à l'avance.

Exercice 1 — Deviner le nombre

```
let secret = Math.trunc(Math.random() * 50) + 1;
let p = Number(prompt("Nombre entre 1 et 50 :"));
let essais = 1;
while (p != secret && essais < 6) {
  if (p < secret) { p = Number(prompt("Plus grand :")); }
  else { p = Number(prompt("Plus petit :")); }
  essais = essais + 1;
}
if (p == secret) { alert("Gagné en " + essais + " essais"); }
else { alert("Perdu, le nombre était " + secret); }
```

Exercice 2 — Objectif épargne

```
let prix = Number(prompt("Prix de l'objet :"));
let mensuel = Number(prompt("Épargne par mois :"));
if (mensuel <= 0) {
  alert("L'épargne mensuelle doit être positive");
} else {
  let solde = 0, mois = 0;
  while (solde < prix) { solde = solde + mensuel; mois = mois + 1; }
  alert(mois + " mois nécessaires");
}
```

Avec 0, le solde n'augmente jamais : boucle infinie. Le test if l'évite.

Chapitre B3 — Sélectionner des éléments par leur nom

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Sélectionner un groupe de champs avec getElementsByName.
- Parcourir la collection obtenue.
- Trouver le bouton radio coché et les cases cochées.
- Distinguer getElementById et getElementsByName.

B3.1 getElementsByName

Les boutons radio d'un même groupe partagent le même attribut name. `document.getElementsByName("nom")` retourne la collection de tous les éléments qui portent ce nom. Elle s'utilise comme un tableau : length et accès par indice.

Méthode	Sélectionne	Retourne
getElementById("id")	L'élément unique qui a cet id	Un élément
getElementsByName("nom")	Tous les éléments qui ont ce name	Une collection (comme un tableau)

ATTENTION

Le nom de la méthode contient « Elements » au pluriel : getElementsByName. On ne peut pas lire .checked directement sur la collection : il faut la parcourir et tester chaque élément.

B3.2 Un groupe de boutons radio : le sondage

script.js

```
function voter() {
  let choix = document.getElementsByName("avis");
  let reponse = "aucune réponse";
  for (let i = 0; i < choix.length; i++) {
    if (choix[i].checked) {
      reponse = choix[i].value;
    }
  }
  document.getElementById("res").innerHTML = "Votre avis : " + reponse;
}
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Sondage : la nouvelle cafétéria</h1>
<input type="radio" name="avis" id="a1" value="Très satisfait"> <label
for="a1">Très satisfait</label><br>
<input type="radio" name="avis" id="a2" value="Satisfait"> <label
for="a2">Satisfait</label><br>
<input type="radio" name="avis" id="a3" value="Pas satisfait"> <label
for="a3">Pas satisfait</label><br>
<button onclick="voter()">Voter</button>
<p id="res"></p>
<script src="script.js"></script>
```



« Très satisfait » coché, puis clic sur « Voter »

B3.3 Des cases à cocher : additionner les options

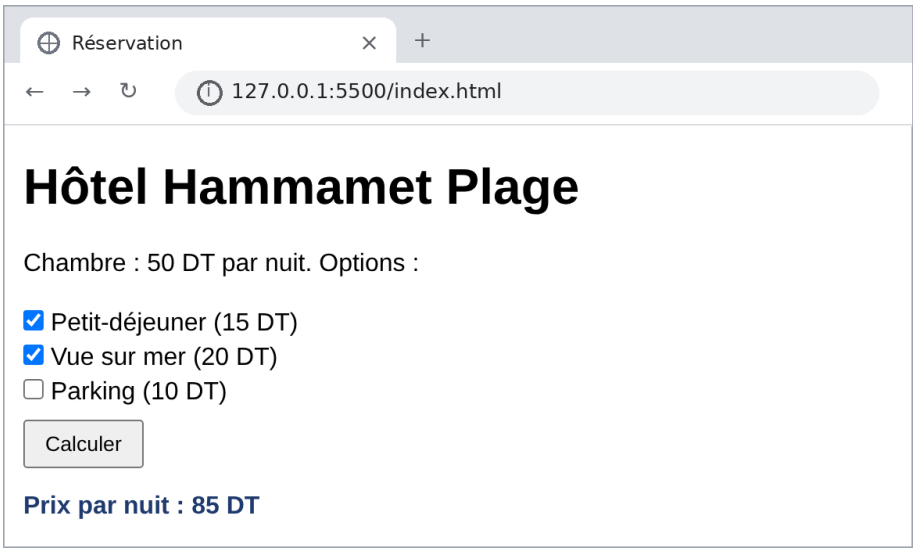
Chaque case porte le même name et, dans son attribut value, le prix de l'option. On additionne les valeurs des cases cochées, après conversion avec Number.

script.js

```
function total() {
  let options = document.getElementsByName("option");
  let somme = 50;                       // prix de base de la chambre
  for (let i = 0; i < options.length; i++) {
    if (options[i].checked) {
      somme = somme + Number(options[i].value);
    }
  }
  document.getElementById("res").innerHTML = "Prix par nuit : " + somme + " DT";
}
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Hôtel Hammamet Plage</h1>
<p>Chambre : 50 DT par nuit. Options :</p>
<input type="checkbox" name="option" id="o1" value="15"> <label for="o1">Petit-déjeuner (15 DT)</label><br>
<input type="checkbox" name="option" id="o2" value="20"> <label for="o2">Vue sur mer (20 DT)</label><br>
<input type="checkbox" name="option" id="o3" value="10"> <label for="o3">Parking (10 DT)</label><br>
<button onclick="total()">Calculer</button>
<p id="res"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Petit-déjeuner et vue sur mer cochés, puis clic sur « Calculer »

Synthèse

À RETENIR

- getElementsByName("nom") : collection des éléments de même name ; length et [i].
- Parcourir avec for et tester .checked ; lire .value (à convertir pour calculer).
- Radio : un seul choix dans le groupe. Cases à cocher : plusieurs choix possibles.

Quiz

1. Que retourne getElementsByName("genre") ?

a) Un seul élément

b) Une collection d'éléments

c) Une chaîne

d) Un booléen

2. Comment savoir quel bouton radio est coché ?

a) Lire .checked sur la collection

b) Parcourir la collection et tester .checked

c) Lire .selectedIndex

d) Lire .innerHTML

3. Quel attribut regroupe des boutons radio ?

a) id

b) name

c) class

d) value

Exercices

Exercice 1 — Le sondage

Créez un sondage « Quel est votre moyen de transport ? » avec quatre boutons radio (Métro, Bus, Voiture, À pied). Au clic sur « Valider », affichez le choix. Si aucun bouton n'est coché, affichez « Veuillez choisir une réponse » en rouge.

Exercice 2 — Les garnitures de la pizza

Une pizza de base coûte 10 DT. Proposez quatre garnitures en cases à cocher (même name), chacune avec son prix dans value : fromage 2 DT, champignons 1.5 DT, thon 3 DT, olives 1 DT. Au clic, affichez le prix total et le nombre de garnitures choisies.

Corrigés

Quiz

1. b) Tous les éléments ayant ce name.

2. b) La collection n'a pas de propriété checked.

3. b) Même name = même groupe.

Exercice 1 — Le sondage

```
function valider() {
  let t = document.getElementsByName("transport");
  let choix = "";
  for (let i = 0; i < t.length; i++) {
    if (t[i].checked) { choix = t[i].value; }
  }
  let res = document.getElementById("res");
  if (choix == "") {
    res.innerHTML = "Veuillez choisir une réponse";
    res.style.color = "red";
  } else {
    res.innerHTML = "Vous venez en " + choix;
    res.style.color = "black";
  }
}
```

La modification du style (style.color) est détaillée au chapitre B4.

Exercice 2 — Les garnitures de la pizza

```
function calculer() {
  let g = document.getElementsByName("garniture");
  let prix = 10, nb = 0;
  for (let i = 0; i < g.length; i++) {
    if (g[i].checked) {
      prix = prix + Number(g[i].value);
      nb = nb + 1;
    }
  }
  document.getElementById("res").innerHTML = nb + " garniture(s) · total : " +
prix + " DT";
}
```

Chapitre B4 — Modifier le contenu, les attributs et les styles

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Modifier le contenu d'un élément avec innerHTML.
- Modifier les attributs value, checked, disabled, readonly, src et muted.
- Modifier les styles color, background, border, font, width et height.
- Lancer et arrêter une vidéo ou un son avec play() et pause().

B4.1 Le principe

Syntaxe	Effet	Limité à
élément.innerHTML = valeur	Remplace le contenu	—
élément.attribut = valeur	Change la valeur d'un attribut	value, checked, disabled, readonly, src, muted
élément.style.propriété = valeur	Change un style	color, background, border, font, width, height
élément.méthode()	Effectue une action	play(), pause()

ASTUCE

Quand on utilise plusieurs fois le même élément, on le range dans une variable : let photo = document.getElementById("photo"); puis photo.src = "..."; photo.style.width = "50%";

B4.2 Modifier un attribut

Les attributs disabled, readonly, checked et muted prennent les valeurs `true` ou `false`. Les attributs value et src prennent une chaîne.

Exemple : la galerie photo

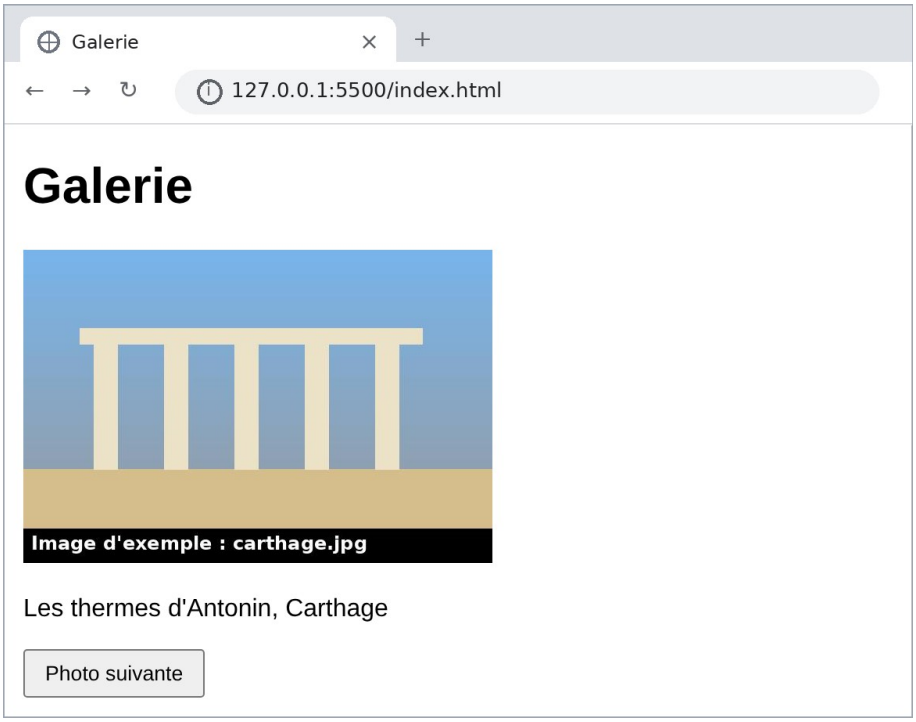
script.js

```
let photos = ["images/carthage.jpg", "images/medina.jpg", "images/salle.jpg"];
let legendes = ["Les thermes d'Antonin, Carthage", "La médina de Tunis", "La
salle de formation"];
let n = 0;

function suivante() {
  n = n + 1;
  if (n == photos.length) {
    n = 0;                      // retour à la première photo
  }
  document.getElementById("photo").src = photos[n];
  document.getElementById("legende").innerHTML = legendes[n];
}
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Galerie</h1>
<img id="photo" src="images/carthage.jpg" alt="Photo de la galerie" width="300">
<p id="legende">Les thermes d'Antonin, Carthage</p>
<button onclick="suivante()">Photo suivante</button>
<script src="script.js"></script>
```



Au chargement



Après un clic sur « Photo suivante » : l'attribut src a changé

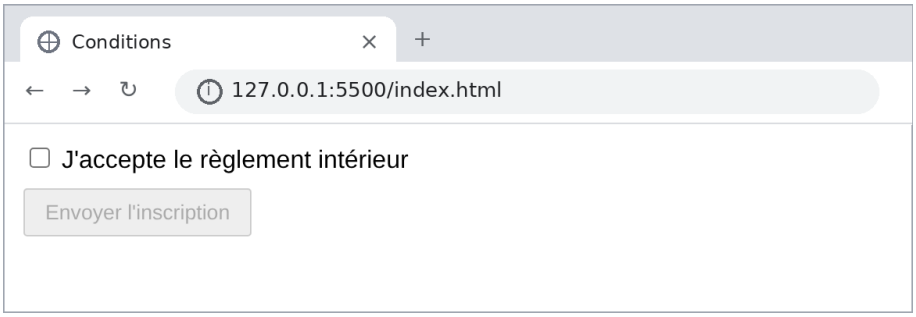
Exemple : activer un bouton

script.js

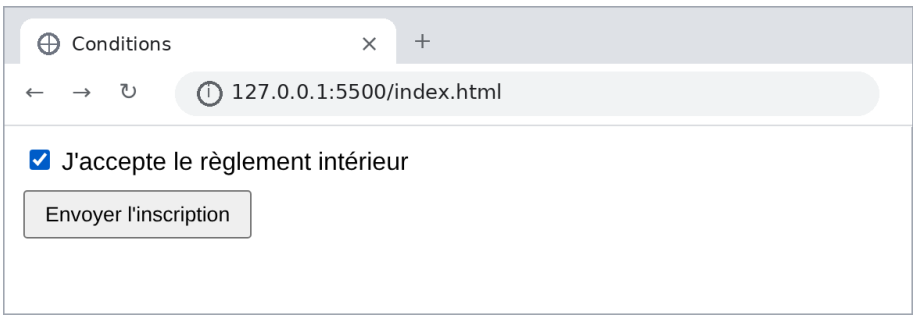
```
function autoriser() {
  let coche = document.getElementById("conditions").checked;
  document.getElementById("envoyer").disabled = !coche;
}
```

index.html (contenu de <body>)

```
<input type="checkbox" id="conditions" onclick="autoriser()">
<label for="conditions">J'accepte le règlement intérieur</label><br>
<button id="envoyer" disabled>Envoyer l'inscription</button>
<script src="script.js"></script>
```



Case non cochée : le bouton est désactivé



Case cochée : disabled passe à false, le bouton est actif

B4.3 Modifier un style

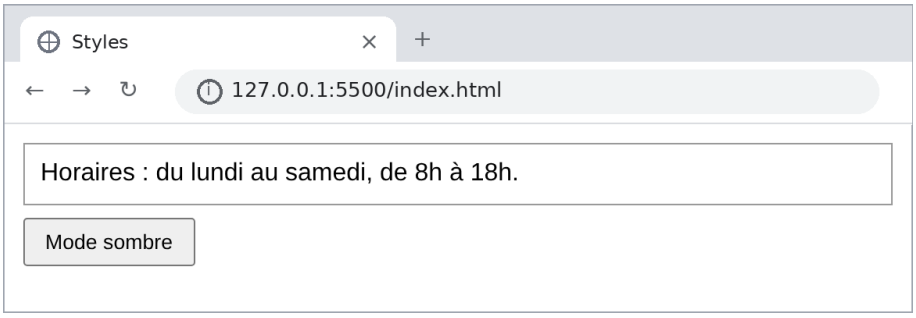
La valeur d'un style est une chaîne écrite comme en CSS, avec son unité : `"200px"`, `"50%"`, `"2px solid red"`, `"bold 18px Arial"`.

script.js

```
function sombre() {
  let zone = document.getElementById("zone");
  zone.style.background = "#1E1B3A";
  zone.style.color = "white";
  zone.style.border = "3px solid #FDBA74";
  zone.style.font = "bold 18px Arial";
  zone.style.width = "80%";
}
```

index.html (contenu de <body>)

```
<div id="zone" style="padding: 10px; border: 1px solid #999999;">
  Horaires : du lundi au samedi, de 8h à 18h.
</div>
<button onclick="sombre()">Mode sombre</button>
<script src="script.js"></script>
```



Avant le clic



Après un clic sur « Mode sombre »

> **ATTENTION**
>
> Oublier l'unité (zone.style.width = "80") ou les guillemets (zone.style.width = 80%) : le style n'est pas appliqué. Les propriétés s'écrivent sans tiret pour les six propriétés du programme : color, background, border, font, width, height.

B4.4 Lire une vidéo ou un son

Les éléments <video> et <audio> possèdent les méthodes play() et pause(), et l'attribut muted (son coupé : true ou false).

script.js

```
let film = document.getElementById("film");

function lecture() { film.play(); }
function pause() { film.pause(); }
function son() {
  film.muted = !film.muted;     // inverse l'état du son
}
```

index.html (contenu de <body>)

```
<video id="film" src="video.mp4" width="320"></video><br>
<button onclick="lecture()">Lecture</button>
<button onclick="pause()">Pause</button>
<button onclick="son()">Son on/off</button>
<script src="script.js"></script>
```



Lecture puis pause : la vidéo est arrêtée sur l'image en cours

Synthèse

À RETENIR

- Contenu : innerHTML. Attributs : value, checked, disabled, readonly, src, muted.
- Styles : élément.style.color / background / border / font / width / height = "valeur avec unité".
- Médias : play(), pause(), muted = true / false.

Quiz

1. Quelle instruction affiche une autre image dans <img id="p"> ?

a) p.innerHTML = "b.jpg"
b) document.getElementById("p").src = "b.jpg";
c) document.getElementById("p").style = "b.jpg"
d) p.href = "b.jpg"

2. Comment désactiver un bouton b ?

a) b.disabled = true;
b) b.style.disabled = "yes";
c) b.value = "off";
d) b.pause();

3. Quelle instruction est correcte ?

a) z.style.width = 50%;
b) z.style.width = "50%";
c) z.width.style = "50%";
d) z.style = width 50%;

4. Quelle méthode met une vidéo en pause ?

a) stop()
b) pause()
c) muted()
d) end()

Exercices

Exercice 1 — La galerie photo

Complétez la galerie avec un bouton « Photo précédente ». Au passage avant la première photo, la galerie affiche la dernière. Ajoutez un bouton « Agrandir » qui fait passer la largeur de l'image de 300px à 100 %.

Exercice 2 — Le lecteur vidéo

Créez un lecteur pour la vidéo de présentation : boutons Lecture, Pause et Muet. Le bouton Muet change de texte (« Muet » / « Son ») selon l'état du son, grâce à innerHTML. La vidéo démarre sans le son (attribut muted).

Exercice 3 — Accepter les conditions

Un formulaire d'inscription contient un champ « Code client » en lecture seule (valeur « CL-2026 »), une case « J'accepte les conditions » et un bouton « Valider » désactivé. Quand la case est cochée, le bouton s'active et prend un fond vert ; quand elle est décochée, il se désactive et redevient gris. Un bouton « Effacer » vide le champ « Nom » et décoche la case.

Corrigés

Quiz

1. b) L'image est définie par l'attribut src.

2. a) disabled prend true ou false.

3. b) Valeur entre guillemets, avec son unité.

4. b) play() et pause().

Exercice 1 — La galerie photo

```
function precedente() {
  n = n - 1;
  if (n < 0) { n = photos.length - 1; }
  document.getElementById("photo").src = photos[n];
  document.getElementById("legende").innerHTML = legendes[n];
}
function agrandir() {
  document.getElementById("photo").style.width = "100%";
}
```

Exercice 2 — Le lecteur vidéo

```
let v = document.getElementById("video");
function lecture() { v.play(); }
function pause() { v.pause(); }
function muet() {
  v.muted = !v.muted;
  if (v.muted) { document.getElementById("bMuet").innerHTML = "Son"; }
  else { document.getElementById("bMuet").innerHTML = "Muet"; }
}
```

```
<video id="video" src="video.mp4" width="400" muted></video>
<button onclick="lecture()">Lecture</button>
<button onclick="pause()">Pause</button>
<button id="bMuet" onclick="muet()">Son</button>
```

Exercice 3 — Accepter les conditions

```
function autoriser() {
  let ok = document.getElementById("cgu").checked;
  let b = document.getElementById("valider");
  b.disabled = !ok;
  if (ok) { b.style.background = "green"; } else { b.style.background = "gray"; }
}
function effacer() {
  document.getElementById("nom").value = "";
  document.getElementById("cgu").checked = false;
  autoriser();
}
```

```
<input type="text" id="code" value="CL-2026" readonly>
<input type="text" id="nom">
<input type="checkbox" id="cgu" onclick="autoriser()"> J'accepte les conditions
<button id="valider" disabled style="background: gray;">Valider</button>
<button onclick="effacer()">Effacer</button>
```

Chapitre B5 — Contrôler un formulaire en JavaScript

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Bloquer l'envoi d'un formulaire invalide avec onsubmit et return.
- Contrôler un champ obligatoire, une longueur, un nombre, un e-mail et un téléphone.
- Afficher un message d'erreur à côté du champ concerné.
- Contrôler sans utiliser l'attribut pattern.

B5.1 Le principe

L'attribut `onsubmit="return verifier()"` de la balise <form> appelle la fonction verifier au moment de l'envoi. Si elle retourne `false`, l'envoi est annulé ; si elle retourne `true`, le formulaire est envoyé.

```
<form action="merci.html" onsubmit="return verifier()">
  …
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

ATTENTION

Dans ce cours, les contrôles sont écrits en JavaScript, sans l'attribut pattern. Le script permet d'afficher un message précis pour chaque erreur et de combiner plusieurs règles.

B5.2 Les contrôles courants

Contrôle	Condition d'erreur (ch = valeur du champ)
Champ obligatoire	ch.trim() == ""
Longueur minimale (ici 3)	ch.trim().length < 3
Nombre	ch == "" || isNaN(ch)
Intervalle (ici 6 à 99)	Number(ch) < 6 || Number(ch) > 99
E-mail	ch.indexOf("@") < 1 || ch.lastIndexOf(".") < ch.indexOf("@") + 2
Option d'une liste choisie	liste.selectedIndex == 0 (première option : « -- Choisir -- »)
Case obligatoire	case.checked == false

Le contrôle de l'e-mail vérifie qu'il existe au moins un caractère avant @, et un point au moins deux caractères après @ : « ali@mail.tn » est accepté, « @mail.tn » et « ali@tn » sont refusés.

Contrôler que tous les caractères sont des chiffres

Pour un numéro de téléphone, isNaN ne suffit pas (il accepte « 2.5 » ou « 1e5 »). On vérifie chaque caractère avec une boucle et indexOf.

```
function chiffresSeulement(ch) {
  for (let i = 0; i < ch.length; i++) {
    if ("0123456789".indexOf(ch.substring(i, i + 1)) == -1) {
      return false;      // un caractère n'est pas un chiffre
    }
  }
  return true;
}
// téléphone valide : 8 caractères, tous des chiffres
// tel.length == 8 && chiffresSeulement(tel)
```

B5.3 Exemple : le formulaire d'inscription au club

script.js

```
function erreur(id, message) {
  document.getElementById("err-" + id).innerHTML = message;
  if (message == "") {
    document.getElementById(id).style.border = "1px solid #999999";
  } else {
    document.getElementById(id).style.border = "2px solid #C00000";
  }
}

function verifier() {
  let valide = true;
  let nom = document.getElementById("nom").value.trim();
  let age = document.getElementById("age").value;
  let email = document.getElementById("email").value.trim();

  erreur("nom", "");
  erreur("age", "");
  erreur("email", "");

  if (nom.length < 2) {
    erreur("nom", "Au moins 2 caractères");
    valide = false;
  }
  if (age == "" || isNaN(age) || Number(age) < 6 || Number(age) > 99) {
    erreur("age", "Âge entre 6 et 99");
    valide = false;
  }
  if (email.indexOf("@") < 1 || email.lastIndexOf(".") < email.indexOf("@") + 2)
{
    erreur("email", "Adresse e-mail invalide");
    valide = false;
  }
  return valide;
}
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Inscription au club</h1>
<form action="merci.html" onsubmit="return verifier()">
  <label for="nom">Nom</label>
  <input type="text" id="nom"><span class="erreur" id="err-nom"></span><br>
  <label for="age">Âge</label>
  <input type="text" id="age"><span class="erreur" id="err-age"></span><br>
  <label for="email">E-mail</label>
  <input type="text" id="email"><span class="erreur" id="err-email"></span><br>
  <input type="submit" value="S'inscrire">
</form>
<script src="script.js"></script>
```



Saisies invalides : l'envoi est bloqué et chaque erreur est signalée

À RETENIR

La variable valide commence à true et passe à false à la première erreur. Tous les champs sont contrôlés, et tous les messages s'affichent en une seule fois.

ASTUCE

Les champs sont de type text et non email ou number : ainsi, c'est le script, et non le navigateur, qui effectue tous les contrôles.

Synthèse

À RETENIR

- <form onsubmit="return verifier()"> : false bloque l'envoi, true l'autorise.
- Contrôles : trim() et length, isNaN et Number, indexOf / lastIndexOf, selectedIndex, checked.
- Erreur : message avec innerHTML et bordure avec style.border. Jamais d'attribut pattern.

Quiz

1. Que se passe-t-il si verifier() retourne false dans onsubmit="return verifier()" ?

a) Le formulaire est envoyé
b) L'envoi est annulé
c) La page se ferme
d) Une erreur s'affiche dans la console

2. Quelle condition détecte un champ vide, même rempli d'espaces ?

a) ch == ""
b) ch.trim() == ""
c) ch.length > 0
d) isNaN(ch)

3. Quelle adresse est refusée par le contrôle du cours ?

a) ali@mail.tn
b) a.b@site.com
c) ali@tn
d) x@y.fr

4. Pourquoi ne pas utiliser l'attribut pattern ici ?

a) Il n'existe pas
b) Le programme demande un contrôle en JavaScript
c) Il ralentit la page
d) Il est réservé aux e-mails

Exercices

Exercice 1 — Le formulaire de contact

Créez un formulaire de contact : nom (obligatoire), e-mail (contrôle du cours), objet (liste dont la première option est « -- Choisir -- ») et message (au moins 20 caractères). Affichez chaque erreur à côté du champ et bloquez l'envoi tant qu'il reste une erreur.

Exercice 2 — Le numéro de téléphone

Ajoutez au formulaire un champ « Téléphone ». Le numéro est valide s'il contient exactement 8 chiffres et commence par 2, 4, 5, 7 ou 9. Utilisez la fonction chiffresSeulement du cours et une structure switch pour le premier chiffre.

Corrigés

Quiz

1. b) false annule l'envoi.

2. b) trim retire les espaces avant le test.

3. c) Aucun point après @.

4. b) Le contrôle doit être effectué en JavaScript.

Exercice 1 — Le formulaire de contact

```
function verifier() {
  let ok = true;
  let msg = "";
  let nom = document.getElementById("nom").value.trim();
  let email = document.getElementById("email").value.trim();
  let objet = document.getElementById("objet").selectedIndex;
  let texte = document.getElementById("message").value.trim();
  if (nom == "") { msg = msg + "Le nom est obligatoire.<br>"; ok = false; }
  if (email.indexOf("@") < 1 || email.lastIndexOf(".") < email.indexOf("@") + 2)
{
    msg = msg + "E-mail invalide.<br>"; ok = false;
  }
  if (objet == 0) { msg = msg + "Choisissez un objet.<br>"; ok = false; }
  if (texte.length < 20) { msg = msg + "Message : 20 caractères minimum.<br>"; ok
= false; }
  document.getElementById("erreurs").innerHTML = msg;
  return ok;
}
```

Variante acceptée : un message à côté de chaque champ, comme dans l'exemple du cours.

Exercice 2 — Le numéro de téléphone

```
function telephoneValide(tel) {
  if (tel.length != 8 || !chiffresSeulement(tel)) {
    return false;
  }
  switch (tel.substring(0, 1)) {
    case "2": case "4": case "5": case "7": case "9":
      return true;
    default:
      return false;
  }
}
```

Chapitre B6 — Choisir les structures adaptées

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Choisir entre if et switch.
- Choisir entre for, while et do ... while.
- Décider quand utiliser un tableau et quand écrire une fonction.
- Justifier ses choix.

B6.1 Tableau de décision

Besoin	Structure	Exemple
Exécuter ou non un bloc selon une condition, tester un intervalle	if ... else	Moyenne >= 10 : admis
Comparer une variable à plusieurs valeurs précises	switch	Numéro du jour → plat du jour
Répéter un nombre de fois connu, parcourir un tableau	for	Table de 1 à 10, moyenne des notes
Répéter tant qu'une situation dure, sans savoir combien de fois	while	Mois nécessaires pour épargner
Répéter au moins une fois, jusqu'à une saisie valide	do ... while	Note entre 0 et 20
Ranger plusieurs valeurs de même nature	Tableau (Array)	Prix des tailles de pizza
Réutiliser un traitement, l'appeler au clic	Fonction	prixTTC(ht), verifier()

B6.2 Méthode

1. Repérer les données : une valeur ou une liste ? Une liste → un tableau.
2. Repérer les choix : intervalles → if ; valeurs précises → switch.
3. Repérer les répétitions : nombre connu → for ; inconnu → while ; au moins une fois → do ... while.
4. Repérer les traitements réutilisés ou déclenchés par un clic → fonction.

B6.3 Exemple commenté : le distributeur de billets

Le distributeur demande un montant multiple de 10, au plus 500 DT, puis le décompose en billets de 50, 20 et 10 DT.

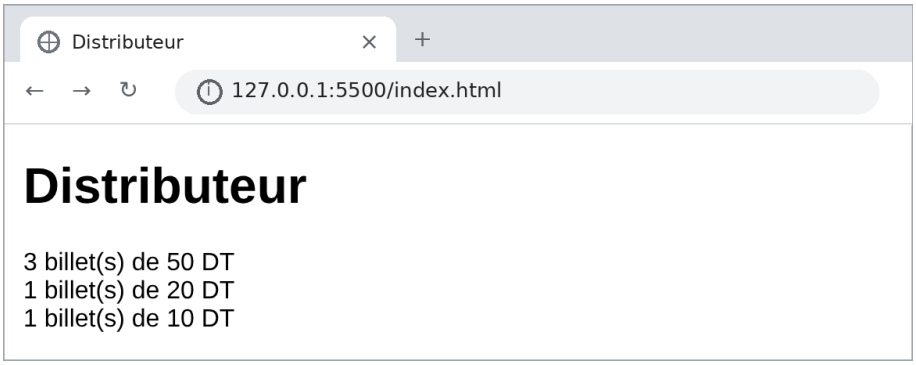
script.js

```
let montant;
do {                                          // saisie valide : au moins une
demande
  montant = Number(prompt("Montant (multiple de 10, max 500 DT) :"));
} while (isNaN(montant) || montant <= 0 || montant > 500 || montant % 10 != 0);

let billets = [50, 20, 10];                   // liste de valeurs : tableau
let detail = "";
for (let i = 0; i < billets.length; i++) {    // parcours : for
  let nb = 0;
  while (montant >= billets[i]) {             // nombre inconnu : while
    montant = montant - billets[i];
    nb = nb + 1;
  }
  if (nb > 0) {                               // choix simple : if
    detail = detail + nb + " billet(s) de " + billets[i] + " DT<br>";
  }
}
document.getElementById("res").innerHTML = detail;
```

index.html (contenu de <body>)

```
<h1>Distributeur</h1>
<p id="res"></p>
<script src="script.js"></script>
```



Résultat dans le navigateur

Synthèse

À RETENIR

- Intervalles → if ; valeurs précises → switch.
- Nombre connu → for ; tant que → while ; au moins une fois → do … while.
- Liste de valeurs → tableau ; traitement réutilisé → fonction.

Quiz

1. Afficher les 30 jours d'un mois :

a) for
b) while
c) do ... while
d) switch

2. Traduire un code de couleur ("R", "V", "B") en nom :

a) for
b) switch
c) while
d) do ... while

3. Redemander un mot de passe tant qu'il est trop court :

a) for
b) switch
c) do ... while
d) if seul

Exercices

Exercice 1 — Quelle structure choisir ?

Pour chaque situation, indiquez la structure adaptée et justifiez en une phrase : a) afficher le tarif selon la catégorie « enfant », « adulte » ou « senior » ; b) calculer la remise selon le montant (moins de 100 DT, de 100 à 300 DT, plus de 300 DT) ; c) afficher les 12 mois de l'année ; d) compter les années pour qu'une population double ; e) demander un code PIN de 4 chiffres jusqu'à ce qu'il soit valide ; f) mémoriser les températures de la semaine.

Exercice 2 — Le distributeur de billets

Reprenez l'exemple du distributeur sous forme de page : un champ « Montant » et un bouton « Retirer ». Au clic, une fonction contrôle le montant (multiple de 10, entre 10 et 500) et affiche soit un message d'erreur en rouge, soit la liste des billets. Ajoutez le billet de 5 DT : quelle seule ligne faut-il modifier ?

Corrigés

Quiz

1. a) Nombre de répétitions connu.

2. b) Valeurs précises.

3. c) Au moins une saisie, puis répétition.

Exercice 1 — Quelle structure choisir ?

a) switch : valeurs précises. b) if … else if : intervalles. c) for : 12 répétitions connues. d) while : nombre d'années inconnu. e) do … while : au moins une saisie. f) tableau : sept valeurs de même nature.

Exercice 2 — Le distributeur de billets

```
function retirer() {
  let montant = Number(document.getElementById("montant").value);
  let res = document.getElementById("res");
  if (isNaN(montant) || montant < 10 || montant > 500 || montant % 10 != 0) {
    res.innerHTML = "Montant invalide";
    res.style.color = "red";
    return;
  }
  let billets = [50, 20, 10];
  let detail = "";
  for (let i = 0; i < billets.length; i++) {
    let nb = 0;
    while (montant >= billets[i]) { montant = montant - billets[i]; nb = nb +
1; }
    if (nb > 0) { detail = detail + nb + " × " + billets[i] + " DT<br>"; }
  }
  res.innerHTML = detail;
  res.style.color = "black";
}
```

Pour le billet de 5 DT : seule la ligne du tableau change, let billets = [50, 20, 10, 5]; (et le contrôle peut alors accepter les multiples de 5). C'est l'intérêt du tableau.

Projet final — Rendre interactif le site « Centre Numérique Avenir »

Vous reprenez les trois pages du site réalisé dans les cours HTML et CSS : index.html, formations.html et contact.html, avec leur feuille style.css. Chaque page reçoit son propre fichier JavaScript externe.

```
centre-numerique/
├── index.html        → accueil.js
├── formations.html   → formations.js
├── contact.html      → contact.js
├── style.css
├── images/
└── videos/
```

Cahier des charges

Page	Fonctionnalités attendues	Notions
Accueil	Date du jour en toutes lettres (« 11 octobre 2026 ») ; galerie de trois photos avec boutons Précédente et Suivante ; vidéo de présentation avec boutons Lecture, Pause et Son	Date, switch, Array, src, play(), pause(), muted
Formations	Calcul du coût : formation choisie dans une liste, mode (présentiel ou en ligne, -20 %) en boutons radio, options en cases à cocher, nombre de mois. Bouton « S'inscrire » actif seulement si la case « J'ai lu les conditions » est cochée	selectedIndex, getElementsByName, for, if, disabled, style
Contact	Contrôle complet sans pattern : nom (2 caractères minimum), e-mail, téléphone (8 chiffres), objet choisi, message (20 caractères minimum). Message d'erreur et bordure rouge sur chaque champ invalide ; envoi bloqué	onsubmit, return, String, isNaN, innerHTML, style.border

ATTENTION

Aucun attribut pattern, aucun code JavaScript dans les pages HTML hormis les attributs onclick et onsubmit qui appellent les fonctions. Les dimensions modifiées par le script sont en px ou en %.

Grille d'évaluation sur 20

Critère	Points
Scripts externes correctement reliés, code indenté et commenté	2
Variables bien déclarées et nommées, conversions des saisies	2

Critère	Points
Accueil : date du jour en toutes lettres (Date + switch)	2
Accueil : galerie (tableau, src) et lecteur vidéo (play, pause, muted)	3
Formations : calcul du coût (selectedIndex, getElementsByName, boucles)	4
Formations : bouton activé ou désactivé selon la case (disabled, style)	2
Contact : contrôle complet en JavaScript, messages et envoi bloqué	5

Éléments de correction : contact.js

```
function chiffresSeulement(ch) {
  for (let i = 0; i < ch.length; i++) {
    if ("0123456789".indexOf(ch.substring(i, i + 1)) == -1) { return false; }
  }
  return true;
}

function signaler(id, message) {
  document.getElementById("err-" + id).innerHTML = message;
  if (message == "") { document.getElementById(id).style.border = "1px solid
#999999"; }
  else { document.getElementById(id).style.border = "2px solid #C00000"; }
}

function verifier() {
  let ok = true;
  let nom = document.getElementById("nom").value.trim();
  let email = document.getElementById("email").value.trim();
  let tel = document.getElementById("tel").value.trim();
  let objet = document.getElementById("objet").selectedIndex;
  let message = document.getElementById("message").value.trim();
  signaler("nom", ""); signaler("email", ""); signaler("tel", "");
  signaler("objet", ""); signaler("message", "");
  if (nom.length < 2) { signaler("nom", "2 caractères minimum"); ok = false; }
  if (email.indexOf("@") < 1 || email.lastIndexOf(".") < email.indexOf("@") + 2)
{
    signaler("email", "E-mail invalide"); ok = false;
  }
  if (tel.length != 8 || !chiffresSeulement(tel)) { signaler("tel", "8
chiffres"); ok = false; }
  if (objet == 0) { signaler("objet", "Choisissez un objet"); ok = false; }
  if (message.length < 20) { signaler("message", "20 caractères minimum"); ok =
false; }
  return ok;
}
```

Annexe — Mémo JavaScript

Ce mémo reprend l'annexe officielle du programme. Les erreurs de l'annexe d'origine sont corrigées : >= pour « supérieur ou égal », lastIndexOf avec un I majuscule, document.write en minuscules, getMonth() de 0 à 11.

Opérateurs

Arithmétiques	Comparaison	Logiques
+ addition	== égal	&& ET
- soustraction	!= différent	|| OU
* multiplication	> supérieur	! NON
/ division	>= supérieur ou égal	
% reste de la division euclidienne	< inférieur	
	<= inférieur ou égal	

Entrées, sorties et conversions

Syntaxe	Rôle
alert(message)	Affiche un message dans une boîte de dialogue
document.write(texte)	Écrit directement dans le document HTML
élément.innerHTML	Affiche ou modifie le contenu d'un élément
prompt(message)	Boîte de dialogue avec zone de saisie ; retourne une chaîne
isNaN(ch)	true si ch n'est pas convertible en nombre
Number(ch) · parseFloat(ch) · parseInt(ch [, b])	Conversion en nombre, réel, entier (base b) ; NaN si impossible
String(a)	Conversion en chaîne

Objets String, Math, Date et Array

Syntaxe	Rôle
ch.length	Longueur de ch
ch.indexOf(ch1 [, p]) · ch.lastIndexOf(ch1 [, p])	Position de la première / dernière occurrence de ch1 (-1 si absente)
ch.substring(d, f)	Sous-chaîne de d à f (non incluse)
ch.replace(ch1, ch2)	Remplace la 1re occurrence de ch1 par ch2

Syntaxe	Rôle
ch.toLowerCase() · ch.toUpperCase() · ch.trim()	Minuscules · majuscules · espaces de début et de fin supprimés
String.fromCharCode(n1, ...)	Chaîne formée des caractères de codes n1, ...
Math.abs · sqrt · round · trunc · random	Valeur absolue, racine, arrondi, troncature, aléatoire dans [0, 1[
new Date() · new Date(ch)	Date courante · date à partir d'une chaîne
d.getDate() · d.getMonth() · d.getFullYear() · d.toString()	Jour (1-31) · mois (0-11) · année (4 chiffres) · chaîne
[ ] · t.length · t[i]	Créer un tableau · nombre d'éléments · élément d'indice i

Sélection et modification des éléments

Syntaxe	Rôle
document.getElementById("id")	Sélectionne l'élément unique qui a cet identifiant
document.getElementsByName("nom")	Sélectionne tous les éléments qui ont ce nom
élément.attribut = valeur	value, checked, disabled, readonly, src, muted
élément.style.propriété = valeur	color, background, border, font, width, height
élément.play() · élément.pause()	Lecture et pause d'une vidéo ou d'un son
liste.selectedIndex	Indice de l'option sélectionnée d'un <select>

Structures

```
if (condition) { … } else if (condition) { … } else { … }
switch (expression) { case valeur: … break; default: … }
for (let i = 0; i < n; i++) { … }
while (condition) { … }
do { … } while (condition);
function nom(parametres) { … return valeur; }
```